长三角观察

第 8 期（总第 151 期）

上海创新发展研究所　　2025 年 8 月

综合观察：制造业投资现状、面临问题及对策建议
长三角协同立法推进科技创新深层次制度协同
打造更具国际化的长三角科技创新共同体
大模型竞速，长三角如何突破算力孤岛
向海图强，长三角共织 3 万亿蓝色经济网
草根赛事破圈，开拓文旅商体融合新路
区域借鉴：多元协同赋能科创领航未来
上海发展新质生产力“优”在哪里
新质生产力与“美丽上海”如何双向赋能
创新链与产业链深度融合：上海发展新质生产力的战略路径
从“抢人”到“用人”：海归创新创业如何破局
“AI+制造”，如何助力上海制造向上海智造跃升？
人工智能和能源革命将引领新一轮科技革命加速演进
构建科技金融生态体系 激活创新驱动发展新动能
“十四五”上海国际科技创新中心建设成果斐然
从二次元中心到吃谷圣地，上海做了什么
上海民营经济高质量发展的四个定位
上海如何发展都市工业孕育经济发展新增长极
深化法治领域改革 推动更高水平的法治上海建设
加快打造南京具身机器人产业生态馆
着力提升算力供给服务效能
探究科技创新和产业创新融合赋能的浙江启示
冲刺万亿，“温州模式”如何焕新
“杭州六小龙”崛起：透视浙江经济结构转型密码

综合观察：

制造业投资现状、面临问题及对策建议

——基于上海市、浙江省和江苏省的调研

制造业投资是固定资产投资重要组成部分，在稳投资稳增长中具有重要作用，同时，也是推进制造业转型升级、增强竞争力的重要手段。调研了解，我国制造业投资正处于快速转型升级期，技术进步加速为高技术制造业投资和传统制造业投资转型创造了新空间。但是，美国大幅加征关税、房地产市场不景气、居民消费不振等因素对制造业产品需求增长形成制约，影响制造业投资增长可持续性。应收账款回收难、高技术企业境内外融资受限、用能指标不足等也不同程度制约制造业投资增长。建议以扩大需求为牵引稳定制造业投资，不断完善制造业投资资金支持和要素保障体系，强化制造业投资技术支撑。

一、制造业投资转型取得显著成效

一季度，全国制造业投资同比增长 9.1%，高于整体投资 4.9 个百分点。在 30 个制造业大类行业中，投资增速超过 10%的达到 21 个，其中既包括航空、航天器及设备制造，计算机及办公设备制造等高技术制造业，也包括纺织服装、食品制造等传统制造业。调研显示，当前我国制造业投资呈现加速转型趋势。

（一）技术进步加速推动高技术制造业投资快速增长

人工智能、先进制造、生物医药等领域技术进步带动高技术领域投资快速增长。2025 年 1—3 月，全国高技术产业投资同比增长 6.5%，比全部投资高 2.3 个百分点。高技术制造业投资中，航空、航天器及设备制造业投资增长 30.3%，计算机及办公设备制造业投资增长 28.5%。浙江某航空零部件制造企业反映，C919 国产大飞机步入快速交付期，带动上游零部件供应商加大固定资产投入。上海某机器人公司表示，DeepSeek 的出现显著降低人形机器人训练成本，整个行业信心大增。人工智能正加速重构人机协作范式与产业价值链条，带动传感器、精密零部件等供应商协同发展。

（二）技术进步加速为传统制造业投资提供新空间

技术进步加速时期，企业固定资产折旧会加快，投资需求会增加。叠加人口老龄化加剧导致企业用工短缺、用人成本上升，实现双碳目标时间紧、任务重，以及生态环境保护标准提高、监督趋严等形势和要求，制造业企业智能化绿色化改造需求增加，为数智技术、绿色低碳技术的推广应用创造丰富的应用场景，同时又反过来促进这些领域的技术进步，形成“技术进步—投资增加—技术进步”的良性循环。2025 年 1—3 月，全国制造业技改投资增长 7.2%，比全部投资高出 3.0 个百分点。调研中，多家电器制造、钢铁制造、纺织印染等企业表示，智能化绿色化改造是其投资的主要方向。

二、制造业投资保持较快增长面临三方面堵点

虽然，当前我国制造业投资增长保持较强韧性，但也面临需求不振、融资不畅、要素保障不足等制约，影响制造业投资增长可持续性。

（一）需求不振影响制造业企业扩大投资意愿

当前，制造业产品需求不足问题依然突出，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）已经超过两年负增长，企业面临“增产不增收”“增收不增利”困境。从外需看，特朗普自 2025 年 1 月 20 日宣誓就职以来，已连续多次宣布对我国输美产品加征关税。预计加征关税影响将在二季度逐步显现，下半年出口增速承压。与第一任期相比，特朗普 2.0 关税“大棒”挥舞的范围更广、力度更狠。多家企业反映，特朗普加征关税、升级反倾销调查等政策导致企业出口承压，出口转内销竞争加剧，企业绕道墨西哥、越南等地规避关税壁垒的余地减少。从内需看，受经济下行等因素影响，居民收入增长不确定性增加，居民扩大消费的意愿不足。全国居民消费价格指数（CPI）已经超过两年位于低增长区间，2025 年 4 月同比下降 0.1%。房地产开发投资依旧呈现收缩态势，居民购房意愿和信心依然不足，与房地产行业相关的上游原材料制造和下游消费品制造均面临需求收缩问题。调研中，上海浦东新区、浙江杭州、江苏苏州和南京等地均表示，仅中心城区房地产市场有企稳复苏迹象，占比更大的外围地区仍然没有起色。某房地产企业反映，推动高品质住宅建设，新出让地块容积率更低，对客户更具吸引力，但对早期出让地块的开发项目冲击较大。制造业需求不振，将影响制造业投资增长可持续性，阻碍“需求增长—企业收入和利润增长—投资增长—需求增长”的循环畅通。

（二）应收账款回收难、部分企业境内外融资受限等制约企业扩大投资

一是融资成本改善出现分化。近年来，国家出台多项支持制造业企业贷款特别是中长期贷款的政策，但总体来讲，融资成本依然较高，存在明显分化。一方面，央企、国企及大型民营企业以极低成本从国有大行获得贷款后，将富余资金以较高利率存入中小金融机构，资金空转问题突出；另一方面，市场环境不确定性增加，中小企业融资的风险溢价显著上升。二是企业应收账款回收困难。2023 年以来，规模以上制造业企业应收账款平均回收期大幅增长，从 2022 年的 54 天增长至 2023 年的 62 天，2024 年进一步提升至 65.6 天。应收账款回收周期越来越长，导致企业投资自有资金不足。2025 年 1—3 月，全国规模以上制造业企业应收账款平均回收期达 72.6 天，较 2024 年同期增长 3.1 天。上海某汽车零配件企业反映，下游汽车制造商的付款周期越来越长。江苏苏州某芯片制造公司反映，头部企业对供应商的资金占用严重，企业收到的货款大多是银行承兑汇票和商业票据，根据监管要求，银行承兑汇票的最长期限已经缩减至不超过 6 个月，但一些大型企业开始利用商业票据进行支付。企业收到的商业票据很多已经被转手多次，很难再转出去。三是部分高技术企业境内外融资均受阻。利用境外资金方面，美国政府陆续发布多项对我国投资限制，禁止美国资本、产业方投资我国人工智能、生物医药企业，我国高技术企业海外融资的难度增加。国内上市方面， 2023 年下半年开始，证监会阶段性收紧 IPO 节奏，企业境内上市融资遇到障碍。

（三）用能指标不足和用电成本较高制约制造业新增投资

受能耗总量控制影响，制造业企业扩产受限。浙江省反映，人工智能快速发展，用电需求大增，全省用能紧张。江苏南京某钢铁企业反映焦炉改造项目需新增能耗指标，而审批周期长达 6 个月。当前，部分地区在绿电分配、交易、抵扣等方面的机制尚不顺畅。一些地方反映，绿电成本较高且供应不稳定。

三、促进制造业投资的政策建议

建议以扩大需求为牵引稳定制造业投资，同时，不断完善制造业投资资金支持和要素保障体系，强化制造业投资技术支撑。

（一）以加力和优化“两新”政策实施为牵引稳定制造业企业需求

调研显示，“两新”政策实施对稳定制造业产品需求，提升企业投资积极性具有显著作用。某电梯企业表示，住宅老旧电梯更新改造有利于缓冲房地产市场调整对电梯行业的不利影响。某电子企业反映，消费品以旧换新扩围至手机等数码产品，其下游客户手机出货量明显增加。建议以加力和优化“两新”政策实施为牵引稳定制造业企业需求。一是通过增发国债等方式进一步增加大规模设备更新和消费品以旧换新政策资金支持力度，扩大支持的行业领域和商品范围，加大政策宣传，做好供需对接。二是降低资金申报门槛，激励地方和企业实事求是申报项目，避免盲目包装大项目。三是简化资金申请流程，明确不涉及新增用地的设备更新项目无需出具用地预审证明。四是延长申报周期，让企业充分了解政策信息和申报流程方法。五是减少资金拨付前置条件，加强事中事后监管。六是研究将配电网设施、非“双一流高校”和职业学校等仪器设备更新纳入扩大“打捆申报”的领域，将海洋捕捞渔船和船上设备更新纳入支持范围。同时，要多措并举帮扶受加征关税冲击严重的困难企业，加强融资支持。支持企业抱团出海开拓新市场，鼓励企业参加国内外知名展会，利用跨境电商等新型贸易方式，积极开拓“一带一路”共建国家市场，扩大产品出口。加快推动内外贸一体化，引导企业关注国内市场消费升级趋势，开发个性化、功能化、绿色环保的产品，满足国内消费者日益增长的美好生活需要。

（二）完善制造业投资资金支持政策

一是落实落细《保障中小企业款项支付条例》，完善防范和化解拖欠中小企业款项长效机制，整治恶意拖欠账款行为，加快解决地方政府拖欠企业账款问题。二是限制大型企业用商业承兑汇票支付应付账款的比例和期限，减少对民营中小企业资金的占用。三是扩大对制造业等领域中长期贷款投放，鼓励政策性开发性金融机构加大对制造业重大项目、重大技术推广和重大装备应用的融资支持，提高政府融资担保机构中长期贷款损失分担比例，鼓励商业银行延长贷款期限、放松中长期贷款抵押条件。

（三）加强制造业投资要素保障

加快推进城镇低效用地再开发再利用，统筹用好能耗增量、新增可再生能源抵扣、节能改造、淘汰落后产能腾出用能空间等指标。通过跨省绿电交易、峰谷电价差异化补贴等方式，定向降低制造业用电价格。

（四）强化制造业投资技术支撑基础

一是强化技术创新服务平台建设，加大共性技术研发投入。通过成立主导产业研究院等方式为企业发展壮大提供技术支撑或信息服务。加大工业互联网等共性技术研发，让技术进步成果惠及广大中小企业，扩大创新成果覆盖面，充分发挥其规模效应。二是加强制造业人才培养和技术创新，增强行业发展后劲。鼓励企业与高校、科研院所合作，建立产学研用协同创新机制，培养高素质技术技能人才，突破关键核心技术瓶颈，推动

行业技术进步和产业升级。 （作者：马燕来 邹晓梅 国家发展改革委投资所）

长三角协同立法推进科技创新深层次制度协同

近日，上海市、江苏省、浙江省、安徽省人大常委会分别表决通过了《关于促进长三角科技创新协同发展的决定》，并将共同于今年 9 月 1 日起施行。推进长三角科技创新协同立法，是解决长三角一体化发展深层次问题的重要保障，也是加快上海国际科创中心建设的关键举措。市科委相关负责人表示，长三角地区在科技创新协同中取得的成果，源于以制度创新为核心的深层次变革。

全方位建设长三角科创共同体

在共推创新协同机制方面，三省一市科技部门联合印发《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案（2022—2025 年）》，建立“4+1”工作协同机制，形成长三角科技创新共同体建设办公室、工作专班及其秘书处的工作架构，工作专班建立季度会议机制。去年底以来，三省一市科技部门密切配合当地人大，加快开展《促进长三角科技创新协同发展的决定》立法工作，进一步推动深层次制度协同。

在共蓄战略科技力量方面，长三角地区国家实验室发挥“总平台、总链长”作用，在基地共建、任务协同等方面加快形成合力。合肥国家实验室在上海设立基地，苏州国家实验室与上海交通大学合作，浦江国家实验室联合中科大、南京信息工程大学等共同开发“风乌”气象海洋预报大模型体系。中国科学院上海微系统所、南京大学、浙江中电海康、安徽科大讯飞等科研机构、高校和企业共建 8 家全国重点实验室。上海张江、安徽合肥“两心同创”加速推进，上海高等研究院承担合肥先进光源关键设备研制任务，安徽本源量子科技与上海超级计算中心率先实现“量超融合”。

在共创联合攻关机制方面，科技部会同三省一市建立长三角科技创新共同体联合攻关合作机制，探索以“揭榜挂帅”形式，组织跨区域联合攻关计划。2022 年以来，面向国家和区域重点产业发展需求，征集企业需求 329 项，对外发布重点需求 89 项，立项支持 64 项。2024 年以来，以联合攻关项目为牵引，启动建设两批共 24 家长三角创新联合体。三省一市去年还签署了《关于加强基础研究合作的框架协议》，组织实施长三角联合攻关（基础研究）项目，立项支持 15 项，开展面向产业应用基础研究的“同题共答”。

在共享科技资源开放方面，“科技资源+科技服务+科技政策”融通的跨区域服务平台已纳入大型科学仪器 49518 台（套），仪器总价值超 590 亿元。目前，长三角科技创新券已在上海、浙江、江苏全域以及安徽部分区域实现互联互通，为三省一市企业兑付科技服务超 7000 次，服务总金额超 5.5 亿元，创新券支持金额超 1.8 亿元。

促进开发区跨省域联动发展

今年 7 月，长三角生态绿色一体化发展示范区执委会同两区一县政府联合发布《关于推动长三角生态绿色一体化发展示范区跨省域高新技术产业开发区高质量发展的若干举措（试行）》，进一步加快形成新质生产力，推动跨省域高新区高质量发展。

据介绍，长三角生态绿色一体化发展示范区跨省域高新区规划面积 49.16 平方公里，

包括青浦园区、吴江园区和嘉善园区。市科委表示，将把青浦园区西岑科创中心打造成具有强大辐射带动能力的高新区创新策源之“芯”，建设 G50 数智创新走廊、蓝色珠链生态价值绿廊，布局东部转移转化、西部高端制造、南部科创服务三大功能片区，加快建设朱家角工业园、练塘工业园、祥符荡创新中心等产业园区和创新载体，带动长三角生态绿色一体化发展示范区全域高质量发展。

在 G60 科创走廊，九城市 GDP 占全国 1/15，高新技术企业数量占全国 13.3%，专精特新小巨人企业数量占全国 11%，独角兽企业数量占全国 12%，上市企业数量占全国 14%，科创板上市企业数量占全国 1/5，区域综合发展水平走在全国城市集群前列。

沪宁沿线也是长三角协同创新的一条“黄金带”。上海、南京、苏州、无锡、常州、南通、镇江、泰州去年 GDP 总量超过 15.1 万亿元，占长三角经济总量的 45.6%，高新技术企业、国家重点实验室和上市科技公司集聚，堪称中国创新浓度最高的经济轴线。“推动沿沪宁产业创新带建设，是普陀区服务国家战略的必然选择。”普陀区沿沪宁协同创新办公室常务副主任陆海说，“我们将积极打造引力场、智汇源、孵化器、服务中心四大功能，深化沿沪宁协同创新服务功能，推动长三角科技创新联合攻关，带动提升区域科创能级。”

打造更具国际化的长三角科技创新共同体

今年是沪苏浙皖三省一市共建长三角科技创新共同体本轮行动（2022-2025 年）的收官之年，也是形成现代化、国际化创新共同体发展目标的实现之年。作为深入落实长三角一体化发展国家战略的重要举措，构建长三角科技创新共同体事关我国科技竞争力和国际影响力，在紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词同时，应牢牢坚持国际化导向，加强国际交流合作，加大开放创新力度，提升创新生态、创新平台、创新人才国际化水平，打造更具“国际范”的长三角科技创新共同体。

发挥先行先试优势，推动长三角创新生态国际化

长三角区域要发挥先行先试优势，在深化制度创新、强化知识产权保护、激发创新主体活力等方面加快高水平对外开放步伐，全力营造长三角国际化创新生态。

一是深化探索制度创新与改革试点。去年，第三轮长三角地区一体化发展三年行动计划（2024-2026 年）正式发布，提出了 9 个方面，共 165 项重点任务。在计划实施过程中可深化探索制度创新与改革试点，推动各类创新主体协同互动、创新要素顺畅流动、创新资源高效配置。比如，在跨区域协同方面，除鼓励外资企业、国际知名科研院校等来长三角设立研发中心和联合实验室外，可借鉴我国科技企业华为及日本大型企业资助海外高校科学研究相关经验，探索长三角头部企业在国外高等学府设立大学教授职位和研究基地，建立“联合创新研发+双向技术转移+创业企业孵化”模式，加大对成果转化、跨境研发、技术并购等产业创新的试点与突破。再如，高层次协同开放方面，上海提出深化浦东新区综合改革试点，全年新增各类总部机构 100 家，为此，要大力提升用地保障、劳动就业、金融服务等要素环境支撑，为医疗健康、文旅等新兴领域开放营造公平竞争市场环境。

二是更好激发民营企业创新主体活力。民营企业在全球创新活动中扮演着愈发重要的角色。比如，美国官方允许民营企业 SpaceX 参与航空航天等国家重要领域研发项目，并提供政策、人才、资金、技术、设施等方面支持。近年来，从华为到大疆，从字节跳动到 DeepSeek，我国民营企业创新活力竞相迸发。根据全国工商联发布的“2024 民营企业 500 强”，长三角区域占据近半席。因此，建议通过“内外结合”来更好激发长三角民营企业创新主体活力。国内市场方面，要持续营造一流营商环境；海外市场方面，要充分发挥“长三角‘一带一路’高质量发展促进会”“民间国际科技创新服务联盟长三角中心”等协会商会、产业联盟作用，通过长三角“数字出海”行动赋能集成电路、人工智能、高端装备、新能源汽车等优势领域创新企业“走出去”，组建国企牵民企、“头部”带“下游”、“先富”帮“后富”的出海联合体。

三是持续提升知识产权保护法治化水平。保护知识产权就是保护创新，要通过保护知识产权更好地为创新企业“走出去”“引进来”保驾护航。一方面，进一步支持长三角集成电路、人工智能、高端装备、新能源汽车等优势领域创新企业“走出去”，加快与国际知识产权保护制度接轨，协助“出海”企业构建事前-事中-事后风险防范体系，指导开展知识产权规避设计、合理应诉、消除影响等一系列工作。另一方面，要依法严格保护外资企业知识产权，构建完善全链条保护体系，继续紧盯举证难、维权难、成本高、赔付低、周期长等环节问题，持续加力专业调查、公益援助、罚金裁量、快速维权等制度举措，加强常态化信用监管和机制化联合惩戒，为海外项目、资金、技术、人才等高水平“引进来”提供有力法治支撑。

发挥创新资源优势，推动长三角创新平台国际化

长三角区域产业链条完整、产业结构多元、产业主体丰富，特别是高附加值、高技术含量的高端制造业优势明显。下一步，需要更大程度发挥长三角区域创新资源优势，加快提升基础研究平台、产业技术平台、创新服务平台国际化水平。

一是共建共享国际基础研究平台。伴随着科技革命和产业变革突飞猛进，基础研究转化周期已明显缩短、国际科技竞争向基础前沿前移。面对新形势、新机遇、新挑战，长三角区域需要实施更加开放包容的基础研究国际合作策略。为此，可借鉴中国-葡萄牙星海“一带一路”联合实验室在海洋和空间技术领域基础研究的成功经验，聚焦气候变化、能源革命、公共卫生等全球性难题，协同政府、高校、院所、企业等创新主体发起或参与国际大科学计划和大科学工程。发挥张江、合肥两大综合性国家科学中心核心作用，推动大科技基础设施、国家重点实验室等重大基础研究平台全球开放共享，建立健全国际化运营体系，优化完善配套保障政策，以高水平对外开放带动基础研究水平向国际一流迈进。

二是统筹协调国际产业技术平台。跨国园区、跨境孵化器等是国际产业技术合作的重要平台和载体。以跨境园区为例，目前，长三角区域已布局众多国际合作园区。从国别来看，既有“一带一路”沿线国家，也有 RCEP 成员国以及金砖国家；从类型上看，以科创产业园为主，集聚了新能源、新材料、信息技术、智能制造、生物医药等一批新兴未来产业。为此，长三角区域要加强统筹协调，下好国际产业技术平台合作“一盘

棋”。一方面，平台建设上要借助国家层面力量，深化拓展与外方驻华机构、创新组织等沟通联动机制，以技术链、产业链、供应链为纽带构建一体布局、双向对接、多维开放的“创新伙伴”合作模式；另一方面，平台发展上要当好东道主，在一体化推进中以延链、补链、强链为抓手因地制宜找准细分赛道，构筑错位竞合、功能互补的创新产业“生态圈”。

三是持续优化国际创新服务平台。今年的上海市政府工作报告提出：“大力提升 G60 科创走廊、沿沪宁产业创新带等平台能级。”这对科创平台服务能力以及国际化程度提出了更高要求，既要贯穿“0 到 1”的突破、“1 到 10”的转化、“10 到 N”的产业化全链条全过程，还要与国际标准体系接轨，为企业出海提供资金、人才、技术、税收、法律等全方位服务。比如，在科创金融服务方面，“长三角 G60 科创走廊综合金融服务平台”要着力为创新型中小微企业出海提供融资便利；在技术转移服务方面，充分依托“金砖国家技术转移中心 G60 协作基地”及沿沪宁大院大所、高校名企，持续培育跨境技术转移机构，指导协助国内技术转移机构积极“出海”；在法律服务方面，复制推广“涉外法律服务阿联酋服务站”建设经验，加快布局针对目的地国家和地区的涉外法律服务，支持鼓励国内律师事务所设立境外分支机构。

发挥对外窗口优势，推动长三角创新人才国际化

科技人才是科技创新的第一资源，海外科技人才则是科技创新人才的重要来源。长三角作为全国对外开放的窗口和前沿地区之一，承载着建设海外创新人才集聚发展新高地的重要任务，需要更好发挥对外窗口优势，提升创新人才国际化水平。

一是擦亮对外传播展示窗口。针对长三角科技创新门户网站和数据平台，加强科创信息和主题服务的海外发布推介。比如，可基于现有长三角一体化科创云平台推出中英双语版，在全球范围发挥科创政策推介、企业供需对接、项目联合攻坚、创新成果发布等功能。同时，健全长三角区域在境外社交平台账号运营机制，解锁新媒体“流量密码”，邀请海外高层次人才、留学人才、海归人才线上分享长三角区域创新创业故事，提升长三角区域在境外主流媒体上的传播力和影响力，塑造长三角城市群“东方硅谷”的国际形象，吸引更多海外高端创新人才。

二是扩大海外人才交流窗口。要以平台引才，建立健全海内外联动的“哑铃型”引才工作机制，发挥“长三角人才服务联盟”等组织的桥梁纽带作用，一头推动海外人才工作站实体化、市场化运作，另一头加强与长三角科创企业双向交互、精准对接。要以活动聚才，办好上海“世界顶尖科学家论坛”、温州“世界青年科学家峰会”、苏州“国际精英创业周”等活动，放大叠加效应与溢出效应，吸引海外“老中青少”“高精尖缺”科创人才。要以环境留才，顺应科创回归都市的趋势，加快建设上海临港世界顶尖科学家社区标杆项目，打造宜创宜成“政产学研用”软环境与宜居宜业品质空间硬环境。

三是打造人才服务便捷窗口。目前，浙江杭州已启用外国人来华工作、居留许可“一件事”办理专窗；上海浦东新区、江苏无锡、安徽合肥等地推出了一系列外籍人才便利化服务保障举措，涵盖出入境管理、居住出行、教育医疗、创新创业等多个领域。长三角区域可进一步借鉴爱沙尼亚、德国、捷克、韩国、日本等国的“数字游民签证”

（Digital Nomad Visas）政策，开设服务专窗为从事 IT、STEM 领域工作或拥有丰富工作经验的海外高技能人才提供一年多次往返、停留延期等便利措施，持续优化入境、工作、留居等全链条人才服务。（作者：王炜，上海社会科学院世界中国学研究所）

大模型竞速，长三角如何突破算力孤岛

2025 世界人工智能大会（WAIC）在上海启幕，大模型技术成为全场瞩目的焦点。来自长三角的多家企业和科研机构携多模态、通用及垂类模型集中亮相，充分展现了这一地区在人工智能研发与应用上的强劲动能。然而，在这场大模型竞速的热潮之下，算力需求激增所带来的供应紧张与协同不足的问题日益凸显。作为大模型发展的“数字底座”，算力如何高效流动、优化配置，已成为长三角在迈向全球 AI 高地过程中亟需破解的关键命题之一。

产业基底：差异化的算力需求图谱

当前，长三角已初步构建起一条贯通“算法研发—数据应用—场景落地—算力支撑”的大模型创新链。各地依托自身禀赋发展特色生态，区域协同的格局正在逐步清晰。

上海作为国际科技创新高地，借助 WAIC 等平台集聚全球领先企业与技术资源，在大模型领域持续引领。上海人工智能实验室联合中国联通完成 1500 公里异构混训试验，训练效率接近单集群水平，充分体现了在智算网络构建与全球资源整合方面的领先优势。

浙江则立足于数据治理和知识产权制度的先发优势，推出“数据要素×文化旅游”三年计划，在 20 个文旅场景中率先应用大模型，推动非遗保护等成果落地。同时，通过建立 AI 知识产权数据库和登记机制，加快数据资产的确权与价值转化。

江苏坚持“行业模型+产业应用”双轮驱动，聚焦制造、医疗、交通等关键垂类场景，大力推动大模型实际部署。苏州、无锡、南京等地初步形成企业集聚、专项基金扶持与“可信 AI”测试平台联动的创新闭环。

安徽则明确以“国产化算力”为核心战略，智能算力总量突破 3 万 PFlops（每秒千万亿次浮点运算），建成全国首个融合量子、通用、智能、超级四种算力架构的多元平台，并推出“飞星一号”万卡集群，为国产大模型训练提供关键支撑。合肥、芜湖、宿州协同推进，逐步夯实长三角的算力底座。

在这一多元共生、各扬所长的区域创新格局中，三省一市虽分工不同，但对算力资源都存在广泛而深层的依赖，因此亟须打破行政壁垒与技术孤岛，构建统一调度、共享互认、高效协同的区域算力网络，释放各地潜能，推动长三角迈向协同共赢的 AI 发展新阶段。

协同挑战：多重壁垒阻碍长三角算力流动

尽管长三角地区在算力基础设施建设方面已具备全国领先优势，上海、无锡、芜湖、合肥等地相继布局了多个超算与智算平台，初步构建起区域算力底座，但资源协同与流动机制的滞后，正成为制约其整体效能释放的关键障碍。

首先，算力资源的碎片化布局与行政边界的割裂。各地以本地化推进为主，形成了“点状突破、孤岛运行”的格局，缺乏统一调度和负载均衡机制。在 AI 训练需求年均

增长超 40%的背景下，分散的资源难以实现动态分配，导致一边高端算力闲置，另一边却面临“算力荒”的困局。

其次，算力利用效率普遍偏低，供需错配问题突出。G60 科创走廊的合肥算力利用率仅为 65%，而上海松江则算力紧张，企业与科研项目出现大规模排队现象。大量低效运行设备和传统调度方式不仅浪费资源，更影响大模型训练效率与产业项目交付周期。

更深层的问题在于协同标准缺失和技术生态不兼容。目前，各地在数据共享、算力计量、资源交易等方面缺乏统一规范，阻碍了算力跨省流通和互认。而在底层技术上，长三角整体仍高度依赖进口芯片与平台，异构架构间难以高效整合，进一步加剧协同难度。

与此同时，AIGC 应用浪潮推高了算力需求波动。面对瞬时暴涨的训练任务，当前以静态配额和分散管理为特征的调度体系显得力不从心。在“上海求而不得、安徽供而不用”的供需错位下，构建统一、高效、弹性的算力协同机制已刻不容缓。

破局路径：从“单点突进”到“系统作战”

破解长三角算力协同的结构性瓶颈，已不能依赖某一地、某一策的“单点突进”，必须转向全区域、跨领域的“系统作战”。唯有在顶层设计、平台建设、标准制定与生态融合等多维度协同发力，才能打通资源流动的堵点，实现算力的高效配置与价值最大化。

首要之举，是加快建设统一的区域算力调度平台。借助上海“算力大脑”探索基础，长三角可率先推进“1+4”架构，即由一个核心平台统筹集群调度、负载均衡、绿电协同和智能匹配四大功能。该平台需可跨越行政边界，整合上海超算中心、合肥飞星平台、芜湖国产集群等异构资源，构建覆盖全区域、实时智能调度的“算力一张网”，把分散孤立的节点联结为协同高效的区域系统。

其次，制度建设是协同机制真正落地的关键支撑。通过设立长三角算力交易中心，推动“算力券”跨省互认流通，并引入挂牌交易、指数定价等市场机制，为算力流动提供清晰、透明的操作通道。同时，加快制定统一的算力计量、算法评测、调度认证标准，打破不同平台、技术体系之间的兼容壁垒，实现资源在多方间的可信共享与高效对接。

协同不仅是资源调配，更需生态融合支撑其可持续发展。长三角各地在大模型产业链上各有优势：上海强于前沿算法研发，浙江精于数据治理与隐私计算，江苏在行业模型落地方面基础雄厚，安徽则在国产芯片和大规模智算平台上形成先发优势。应通过共建联合实验室、基础算法平台，推动“上海研发+江浙验证+安徽训练”协作机制转化为常态化、制度化的协同生态，形成自主算法与国产算力平台的联动闭环，助力产业加速转化与落地。

同时，协同发展的可持续性，也离不开绿色与安全两大支柱。一方面，应加快建设跨省的数据共享与隐私保护平台，利用联邦学习、隐私计算等技术实现“可用不可见”的数据协同；另一方面，还需构建区域 AI 伦理审查、合规监管、安全审计等制度体系，构筑创新与风险防控并重的治理结构。

总体来看，长三角在 AI 大模型的发展路径上，需积极推动从单点技术突破向系统

性产业协同的转变。面对算力资源分散、需求激增与协同机制不足等现实挑战，唯有坚持区域一体化发展，打通要素流动的壁垒，方能有效释放集群效应，使长三角真正成为中国人工智能产业的创新策源地和全球大模型创新与应用的“热带雨林”。

向海图强，长三角共织 3 万亿蓝色经济网

7 月 11 日是中国航海日，上海港国际客运中心码头，“沪港引 6”轮的流线型船体吸引着游人目光。这艘集 LNG 燃气发电、太阳能光伏系统于一身的绿色引航船，不仅是“水上国门”的形象担当，更藏着长三角海洋经济的协同密码——其船体建造依托江苏南通的高端船舶产业链，智能化系统源自浙江的海洋数字技术，而运营调度则接入上海的国际航运数据平台。

数据显示，2024 年长三角海洋经济规模已突破 3.34 万亿元，占全国近 30%。经济合作与发展组织（OECD）预测，到 2030 年海洋经济对全球经济增加值的贡献将翻一番，达到 3 万亿美元。坐拥 3.67 万公里黄金海岸线，以上海为龙头、苏浙为两翼、安徽为腹地的长三角，正在书写“向海图强”的中国方案。

政策矩阵：顶层设计赋能区域协同

7 月 1 日，中央财经委员会第六次会议明确指出推动海洋经济高质量发展是实现中国式现代化的重要路径之一。这一顶层设计，为长三角区域海洋经济协同发展按下“加速键”。

在此之前，长三角三省一市均已在《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指引下，围绕“十四五”目标，因地制宜构建起特色化、联动化的海洋经济政策框架。

江苏提出构建以上海为龙头、通州湾与杭州湾为两翼的“W 型”发展格局，将海洋经济纳入长三角大湾区建设核心版图，强化跨区域空间耦合。上海则在交通一体化三年行动计划中重点推进小洋山北侧开发和通州湾新出海口建设，联动形成“一核两翼”的港口协同体系。

浙江明确依托宁波舟山港打造“三带联动”结构，加快海洋科技与数字产业融合，打造战略性新兴产业新高地。安徽以皖江城市带为承载平台，拓展海洋资源向内陆延伸的辐射路径，在生态旅游、产业配套等领域实现功能对接。

这种区域“差异化+协同化”的政策体系，并非简单的拼图式组合，而是在顶层设计下有机互动、彼此呼应。自长三角生态绿色一体化发展示范区启动以来，区域内常态化的联席会议、政策协同机制逐步成形，有效推动了从示范区共建到海洋经济协同的纵深演进。

与此同时，国家层面对“深海科技”的战略定位也在推动地方政策进一步创新升级。上海率先发布《海洋产业发展规划（2025－2035）》草案，提出“双核驱动、三带联动”空间布局，并配套设立市级海洋产业基金、筹建海洋产业集团等机制创新。江苏、浙江也分别围绕海洋制造业智能化和科技创新能力提升，制定专项发展规划。区域内政策纵向贯通、横向协同的格局正在形成，成为长三角蓝色经济跃升的重要制度支撑。

产业闭环：形成研发-制造-服务梯度分工

从深海探测装备研发，到港航物流服务，再到渔业数字化与生态旅游，长三角海洋经济正构建起一条“上海研发—江苏制造—浙江服务—安徽配套”的产业闭环。这一分工不仅体现了区域比较优势的最优配置，也日益显现出科技创新驱动下的梯度协同格局。

在研发环节，上海持续领跑。张江科学城聚集全球一流科研资源，在深海探测装备、海洋药物、海洋基因工程等领域取得突破，成为海洋科技的创新策源地。位于临港的海洋大数据中心，则整合气象、水文、航运等多源数据资源，助力构建智能航运与海洋灾害预警体系，为整个区域的科技转型提供底层支撑。

在制造环节，江苏牢牢占据高端装备制造高地。南通、连云港、盐城三市已形成国际竞争力显著的船舶与海工装备产业集群。同时，江苏的海上风电装机容量占全国总量30%以上，在绿色能源装备方面优势显著。

服务端的升级同样可圈可点。浙江依托宁波舟山港全球第一的货物吞吐能力，打造了涵盖港航物流、海洋金融与数字渔业在内的现代服务体系。舟山国际油气交易中心年交易额突破万亿元，已成为全球大宗能源商品的战略枢纽。“智慧海洋牧场”项目通过物联网实现对渔业资源的动态监测，为渔业数字化转型提供了可复制经验。

作为内陆腹地的安徽，则在配套领域发挥“隐形主力”作用。皖江城市带通过发展精密制造与生态旅游，积极承接海洋产业链外溢功能。同时，皖北地区着力打造绿色农产品供应基地，为沿海城市提供稳定的产业支撑与生态补给。

此外，区域科技创新也在深层协作中不断积聚动能。浙江大学联合南京邮电大学等科研机构成功攻克“深海关键技术与装备”核心难题，自主研发的水下直升机等成果已达到国际先进水平。正是这种“基础研发+制造输出+智慧服务+配套支撑”的分工协同，推动长三角海洋经济从“量的扩张”走向“质的跃升”。

挑战与机遇：迈向深海的行动路径

面向“十五五”，长三角海洋经济协同发展正站在新一轮跃升的关口。尽管分工日益清晰、产业闭环初步形成，但机制整合、技术突破、生态共治等短板依然制约着其向深远海的延展。

首先是结构与机制的掣肘。海域使用、资源调配等仍受到行政边界限制，难以构建统一高效的“海洋要素市场”；产业链上下游联动不畅，新兴业态尚未成势，传统产业比重依然过高。对此，区域可探索以“海洋飞地经济”、跨省税收分成等方式打破壁垒，推动资源要素自由流动，释放协同红利。

其次，技术与人才的短板也亟待补齐。深海探测、LNG 船关键部件、高性能海工材料等核心环节仍被“卡脖子”，本土创新体系有待强化。沪苏浙皖有必要开展联合攻关，设立专项产业基金，并构建跨省人才联合培养机制，吸引全球高端人才“组团式”落地。

与此同时，生态压力亦是当前制约海洋经济发展的核心问题。长三角海域资源密集、开发强度大，生态红线与经济边界存在潜在冲突。为此，区域亟需构建“海陆统筹、流域联防”的生态共保机制，建立跨区域海洋生态监测和应急联动体系，提升对极端气候和海洋灾害的快速响应能力。

从黄浦江畔的引航船到舟山港的巨轮，从张江实验室的深海装备到南通船厂的智能

船体，长三角的蓝色经济版图正以“协同”为笔，在 3.67 万公里海岸线上谱写新篇。这不仅是 3.34 万亿元经济体量的叠加，更是“研发-制造-服务”闭环的深度耦合，推动政策协同机制持续进化，进而形成全球海洋经济高质量发展的中国样本。

草根赛事破圈，开拓文旅商体融合新路

今夏长三角最火的运动场，当属万人空巷的“苏超”(2025 江苏省城市足球联赛)和冲上热搜的“浙 BA”(2025 浙江省城市篮球联赛)。苏超单场 60396 人观赛创纪录，浙 BA 开票秒空、市集摊位 “一摊难求”，两场赛事以惊人能量撬动文体旅商的连锁反应。当“散装江苏靠足球团建” 的呐喊响彻南京奥体，当“诗画浙江以篮球接棒”的标语刷屏社交网络，这些根植地域基因、引爆全民共情的草根赛事，正在重构长三角文旅商体融合发展的实践逻辑。

政策协同，搭建文旅商体融合基座

长三角文旅商体的协同融合，并非偶然发生在某场赛事或某个夏天，而是根植于国家战略的持续推进与政策体系的系统构建之中。自 2018 年长三角一体化上升为国家战略，区域联动的顶层设计就持续聚焦产业协同与机制创新。2019 年发布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，明确提出“增强政策协同效率”，为文旅商体等复合型产业融合奠定了制度逻辑。

2021 年，《长三角地区体育一体化高质量发展的若干意见》率先提出“培育原创赛事品牌”，并将体育赛事纳入“十四五”时期区域协调发展的重点任务，由此开启了“赛事+”的场景融合实践。

2024 年，场景融合逻辑被进一步推向纵深。当年 3 月，长三角生态绿色一体化发展示范区发布《文旅产业融合发展图》，首次以空间图谱形式实现三地资源的可视化联动；紧接着，体育总局、文化和旅游部、商务部联合发起“体育赛事进景区、进街区、进商圈”行动，推动赛事活动成为激活区域文旅消费的引擎。

省级政策体系也在不断补强。沪苏浙皖相继出台《浙江省文旅市场创新发展行动方案（2025-2027 年）》《安徽省文旅与广电深度融合双向赋能工作指引》等专项文件，为“苏超”等城市级原创赛事提供全周期制度支撑。政策与实践的双向奔赴，夯实了长三角赛事经济的蓬勃发展的制度根基。

“赛事+”释放乘数效应，促成产业共振

当体育赛事跳出竞技本身，叠加文旅、消费、交通等多元场景，“赛事+”的乘数效应持续显现。在长三角，草根赛事所撬动的，远不止一块球场或一群观众，更是一个跨界联动、多元共振的产业生态。

基础设施的持续优化为产业联动奠定了坚实基础。长三角“高铁+城际轨交”的毛细血管网络加速成网，构建起“同城生活圈”的出行体验。伴随“超级地铁”构想逐步落地，区域居民参与跨省文体活动正变得触手可及。而在制度层面，文旅联合卡、体育一卡通等创新产品也在沪苏浙皖多地试点推广，不仅打通了文化与体育消费的界限，也为区域赛事引流和消费转化提供了新路径。

赛事的火热也激发了企业跨界合作的巨大潜力。在“苏超”联赛中，从起初的 6 家赞助商扩展至如今 27 家，赞助价格飙升至 300 万元。阿里系品牌通过“散装冠名”制造话题，花呗绑定无锡，“苏 C”梗玩转徐州，既激发地方认同，也让品牌借势出圈。这种创新打法不仅拓展了赛事的传播边界，更构建起商业品牌与城市文化的联动关系。同时，在无锡马拉松、“桨下江南”水上马拉松等区域赛事中，头部品牌如耐克、光明乳业持续加码投入，释放出赛事平台的商业杠杆力。

更具突破性的，是赛事带来的区域溢出效应。据江苏省体育产业集团预测，这个苏超赛季将带来超 3 亿元综合收益，平均每城增收 2000 万元。携程数据显示，赛事期间机票和酒店订单普遍增长 9%至 29%，扬州、泰州、无锡等地的景区、餐饮、文创等消费同步上扬，漆器、蓝印花布等非遗产品也借势走红。

“浙 BA”则打造出“看球+游玩”的融合范式，通过“诗画浙江文旅惠民卡”推出“门票+球票”打包销售优惠活动，OTA 平台则打包“观赛+住宿”服务。同时，场外的“浙 BA”主题市集通过提供“吃喝玩乐购”的全方位体验，增强赛事的文化沉浸感和地方特色传播。由此，赛事成为城市文化传播与夜间经济激活的复合引擎，驱动文体旅商多元资源的协同反应，释放出城市之间、产业之间的强共振效应。

从赛事 IP 到生态系统，重构长三角文体旅商融合逻辑

当前，体育赛事不再只是竞技的舞台，而成为一个撬动城市能量的超级符号。从赛事 IP 到产业生态，长三角正以赛事为触点，重塑区域文体旅商融合发展的逻辑。

首先，“场景”已被重构。赛事不再局限于场馆内的观赛，而以“第二现场”“主题夜市”“沉浸集市”等创新形式外溢到城市生活的各个角落。例如，南京通过设置 66 个“第二现场”，拉动 3.4 亿元商品销售额，苏州的 13 个“足球夜市”让周边餐饮营业额暴增 30%。赛事即场景，流量即动能，赛事成为激活城市夜经济、场景经济和体验经济的强力引擎。

在产业维度，赛事也在重整区域传统产业的价值路径。以“浙 BA”为例，赛事联动绍兴黄酒、诸暨袜业等地方特色产业，实现了“非遗+体育”的破圈传播；“苏超”则带动扬州漆器、南通蓝印花布等传统文化借势“出圈”。这种“赛事+文化+产业”的组合打法，不仅放大了赛事的传播力，也唤起了区域在全球视野下的文化与产业认同。

更关键的转变，则来自协同机制的系统化升级。长三角正逐步形成以“一票通赛场、一卡通文旅、一码链产业”的文商体旅融合模式。政策协同上，赛事得以突破城际边界深入景区、走入商圈；交通基础设施的互联互通和“文体一卡通”的制度创新，有效推动要素自由流通；“票根经济”“赛事+住宿”“球票+门票”等消费组合，则有效实现了用户黏性转化与经济韧性回流。政策力、产业力与市场力三力共振，构筑起一个运转高效、可持续复制的“黄金三角”。

总体而言，苏超与“浙 BA”的出圈，本质是将体育赛事转化为区域发展的“超级链接器”，不仅创造短期消费热潮，更通过制度创新、产业共振和价值反哺，构建起可持续的文体旅商融合标杆，为长三角一体化发展提供新的解题思路。

区域借鉴：

多元协同赋能科创领航未来

上海紧紧围绕建设具有全球影响力的国际科技创新中心目标，持续推进科创体制机制改革，积极构建以企业为主体、以市场为导向、产学研深度融合的创新体系，汇聚政府、高校、科研院所、企业、金融机构等多元力量，不断提升本土科创企业的创新活力与竞争力，为构建现代化产业体系注入源源不断的动能。

聚焦企业主力军地位，打造科创活力源头

近年来，上海始终坚持把企业作为科技创新的主力军，着力培育壮大高成长性科技企业梯队，推动创新资源向企业聚集、向产业聚焦、向重点项目倾斜，不断提升企业在科技创新体系中的引领作用。截至 2024 年底，上海高新技术企业总数已突破 2.5 万家，科创活力持续释放。在人工智能、生物医药、集成电路等战略性新兴产业领域，一批具有全球影响力的科技企业脱颖而出。寒武纪、药明康德、中芯国际、联影医疗等本土企业成长为各自赛道的“单项冠军”和技术“领跑者”。

上海不断完善支持企业创新的政策体系。上海市科委、市经信委等部门联合实施“企业研发机构建设计划”，截至 2024 年底，上海布局国家级企业技术中心超过 100 家，有力支撑了企业在高端技术领域开展持续攻关。同时，针对中小企业初创期和成长期融资难、转化慢等“卡点”问题，上海探索“天使投资+政府引导+成果转化”的“三位一体”联动机制，加快打通从技术发明到商业化落地的关键路径，为科技成果高效转化提供全周期、全链条的支撑。

多元主体协同发力，构建融合创新生态

科技创新是一项系统工程。上海持续推动构建“政产学研金服用”全要素联动的协同创新格局，加快打造开放高效、融合共生的创新生态系统。建设张江实验室、脑科学与类脑研究中心等重大科技平台，引导复旦大学、上海交通大学、同济大学、中国科学院上海分院等优势单位与企业联合开展关键核心技术攻关，推动实验室“冷板凳”上的原始创新加快转化为“热产业”中的现实生产力。

金融资本、平台服务与应用场景等创新要素加快融合。上海技术交易所、张江国创中心、张江火炬孵化器等平台构建起涵盖“技术对接—成果转化—股权投资”的全流程服务体系；大型企业通过开放创新生态和“揭榜挂帅”机制，带动更多中小企业嵌入主流供应链；各类专业化众创空间和开放测试平台为初创企业提供真实环境中的试验验证与快速迭代支持。以上海智能网联汽车测试示范区为例，已集聚特斯拉、百度、上汽等龙头企业及数百家配套单位，构建起“政策支持+平台供给+应用场景”的“三位一体”的创新生态，成为科技成果就地转化、即刻应用的典范样板。

深耕重点产业赛道，培育本土科创领军力量

上海紧紧锚定高端制造业和战略性新兴产业这一“主战场”。在集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业领域，上海已基本形成全国领先的创新链布局和产业链体系，2024 年，三大产业总产值突破 1.8 万亿元，占全市 GDP 比重持续上升，成为拉动城市

高质量发展的主引擎。在未来产业布局上，上海加快前瞻性技术与新兴产业融合发展，聚焦量子科技、氢能、新材料等关键方向，推动一批专精特新企业快速崛起。上海临港新片区、松江 G60 科创走廊等重点区域正加快打造未来产业集聚高地，培育形成新的增长极和战略支撑带。

上海聚焦“硬科技”关键赛道，持续实施“高成长性科技企业倍增计划”和“科技领军企业梯度培育行动”，加快推动本地优质企业迈入“独角兽—上市公司—产业链龙头”的成长通道，打造具有国际竞争力的创新企业集群。根据胡润榜最新排名，2024 年，上海新晋独角兽企业 10 家，新增数量位居全国第一；独角兽企业总数达到 65 家，稳居全国第二。上述企业大多分布在智能制造、新能源、高端装备、数字技术等关键领域，在细分赛道上具备明显的技术领先优势，为上海实现从“技术跟跑”到“集群引领”奠定了坚实基础。同时，上海瞪羚企业梯队也加速壮大。2024 年，全市瞪羚企业总数达 67 家，超越美国旧金山跃居全球第一，进一步展现了上海在科技型中小企业高成长领域的国际竞争力和引领力。

（作者：纪园园，上海社会科学院数量经济研究中心副研究员 孟醒，上海社会科学院数量经济研究中心特约研究员）

上海发展新质生产力“优”在哪里

在“十五五”期间，上海需因地制宜加快发展新质生产力，以适应经济高质量发展和中国式现代化建设的要求。而如何发展新质生产力，也成为上海“十五五”发展规划的重要课题。在此过程中，上海的独特优势不容忽视。

坚实的科技创新基础

近年来，上海不断推动科技创新，致力于打造具有全球影响力的科创中心，以科技创新为引领，加强关键核心技术攻关，促进传统产业转型升级，加快培育世界级高端产业集群。上海发展新质生产力的科技创新基础主要体现在其强大的科技综合实力、产业转型升级和高层次人才集聚等方面。加快建设具有全球影响力的科技创新中心，上海始终以排头兵的姿态、先行者的担当，向“无人区”挺进。

上海的科技综合实力强大。2024 年全市研发经费（R&D）中基础研究投入占比提升至 4.4%左右。同时，上海已集聚超过 80 家“国字头”的高端科研平台和超过 2.5 万家高新技术企业，在沪国家实验室、高水平研究型大学等战略科技力量梯度展开。高端科研平台和企业的集聚，为上海的科技创新提供了坚实的基础。

上海的产业转型升级较早启动。在传统制造业方面，上海通过“智造”新动能催生出一项项技术革新，不仅提升了传统产业的生产效率和产品质量，还促进了产业的绿色低碳转型。在新兴产业方面，上海着力打造集成电路、生物医药和人工智能三大先导产业，并计划到 2025 年实现规模以上制造业企业数字化诊断全覆盖，数字化转型比例不低于 80%。

2024 年，上海跨国公司地区总部、外资研发中心分别新认定 60 家和 30 家，累计分别达到 1016 家和 591 家。类型涵盖以罗氏制药为代表的生物医药创新型研发中心，

专注全球新药临床试验与转化；以特斯拉上海研发中心为代表的智能汽车技术研发型，聚焦自动驾驶算法迭代；以联合利华为代表的消费科技研发型，主攻绿色化学与可持续材料创新，形成多元化研发生态。

2024 年，上海全市财政科学技术支出 635.5 亿元，比上年增长 20.3%。上海牵头承担国家科技重大专项 10 项，牵头承担国家重点研发计划项目 180 项，获批国家自然科学基金项目 5037 项。上海科学家在《细胞》《自然》《科学》三大期刊发表论文 158 篇，占全国总数的 29.6%。

国家实验室高质量建设运行。2024 年，继续推进 3 家在沪国家实验室及 2 家国家实验室上海基地持续高水平运行，落实各项委托管理事项，相关成果进展明显。

高水平研究型大学加快建设。2023 年，上海 14 所高校的 50 个学科入选软科“中国顶尖学科”，占全国 16%，居全国第二。上海科技大学“研发颠覆性基因解码技术，描绘世界首张扰动图谱”入选 2022 年度中国生命科学十大进展；上海交通大学“实验证实超导态分段费米面”入选 2022 年度中国科学十大进展。

高能级科研机构集聚发展。2024 年，世界级重大科技基础设施集群建设不断提速。上海光源线站工程通过国家验收，成为光子能区覆盖最广、运行线站数量最多的中能第三代同步辐射装置；高效低碳燃气轮机试验装置建成；国家海底科学观测网监测与数据中心竣工，东海多圈层立体塔基观测平台开展调试运行等。同时，加快推进深远海全天候驻留浮式研究设施、小型模块化钍基熔盐堆研究设施、无人系统多体协同设施、系统生物学设施、药物靶标确证重大科技基础设施布局建设。

科技领军企业发挥引领作用。龙头企业牵头和承建 13 家在沪全国重点实验室、13 家国家工程技术研究中心等创新基地，企业核心技术研发能力不断提升。要引导科技型骨干企业牵头构建大企业开放创新中心，支持各类高成长性企业和研发机构打造创新型企业总部，培育壮大更多高能级创新主体。

有力的政策支持

科技创新离不开制度体系的支撑。近十年来，上海坚持科技创新和体制机制创新双轮驱动，先后发布《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（科创“22 条”）、《关于进一步深化科技体制机制改革增强科技创新中心策源能力的意见》（科改“25 条”）和《上海市推进科技创新中心建设条例》这三个纲领性文件，并出台一系列相关政策，为加快构建适应创新发展规律、科研管理规律、人才成长规律的制度环境进行系统设计，也提供了法治保障。2024 年，上海技术合同认定登记 53864 项，成交金额超过 5200 亿元。相比 2023 年，合同项数增长了 3040 项，成交金额增加了 349.79 亿元以上。

促进科技成果转化是我国科技体制改革的一个重点。2017 年以来，上海先后推出法规和政策“三部曲”，《上海市促进科技成果转化条例》《关于进一步促进科技成果转移转化实施意见》《上海市促进科技成果转移转化行动方案》，充分激发了科研人员将实验室成果转化为生产力的积极性。2014 年—2018 年，经上海市技术市场管理办公室认定登记的合同项数为 2 万余项；从 2019 年开始超过 3 万项，2023 年达到 50824 项。合

同总金额也大幅增长，从 2014 年的 667.99 亿元增至 2023 年的 4850.21 亿元。

除了科技成果转化政策激励，上海技术合同成交额逐年增长。一是产业高质量发展促进了技术交易，特别是生物医药产业，上海高校院所和企业的创新技术输出能力快速提升；二是随着长三角一体化进程加快，上海与苏浙皖之间的技术合作越来越多，技术流动日益频繁；三是国家和上海围绕技术合同登记出台了税收优惠政策，如研发费用加计扣除、基础研究合同税收优惠，激励高校院所和企业积极登记。2023 年，上海技术合同成交额排名全国第二。

科创政策也加速了上海高层次科技人才的增长。据上海市研发公共服务平台管理中心统计，2014 年—2023 年，上海高被引科学家入选人数从 14 人攀升至 135 人，其中交叉学科高被引科学家增长数最为突出，从 2014 年的 9 人增至 2023 年的 99 人。截至 2024 年，人事关系在沪院士共 184 位，其中科学院院士 102 位，工程院院士 82 位。随着科研环境和创新生态持续优化，上海将吸引、培育出更多的高层次科技人才，壮大科创中心建设的核心力量。

战略定位独步世界

上海在新时代的发展中，肩负着建设国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心和全球科技创新中心的战略使命。这“五个中心”战略定位，不仅体现了上海在全球经济体系中的核心角色，也为其发展新质生产力提供了独特的优势条件。

首先，国际经济中心的建设体现了上海发展新质生产力的全面实力和国际影响力。在建设过程中，上海不仅依托其强大的经济实力和产业基础，还善于发挥区位优势，不断锻造长板，切实提升在项目选择、沟通对接以及项目落地等方面的专业能力和本领。通过这样的努力，上海积极吸引全球优质资源和创新要素，为新质生产力的培育和发展提供了坚实的支撑，进一步彰显了其在全球经济体系中的核心地位。

其次，金融中心的建设体现了上海发展新质生产力的金融创新和资本支持能力。通过加强金融机构和金融基础设施建设，以及实施高水平的金融对外开放，上海能够更好地服务实体经济和科技创新，同时为共建“一带一路”提供支持。这一金融基础，为科技创新和产业升级提供了充足的资金支持，并且增强了上海在全球金融体系中的影响力。

贸易中心的建设体现了上海发展新质生产力的国际贸易竞争力和开放型经济体系优势。自由贸易试验区的提升战略和国际贸易中心的提质升级，使得上海在全球贸易中具备了更高的竞争力。进一步推动的国际化开放政策，提升了上海的国际贸易地位，并促进了对外经济合作的深入发展。

航运中心的建设体现了上海发展新质生产力在全球航运资源配置中的重要优势。通过大力发展航运保险和仲裁，提升航运科技水平，上海能够在绿色化和智慧化转型中把握机遇，提升全球航运资源的配置能力。这样的发展，使得上海在国际航运体系中占据了重要位置，有助于其进一步整合全球航运资源。

最后，全球科技创新中心的建设体现了上海发展新质生产力的科技创新引领能力和产业转型升级优势。通过深化科技体制机制改革和优化创新环境，实现了科技—产业—金融的良性循环。这种循环不仅促进了新兴业态的形成，还增强了产业链、供应链、资

金链和人才链的深度融合，为上海的高质量发展提供了强有力的支撑。

上海以“五个中心”为战略定位，通过整体规划、协同推进、重点突破和系统集成，不断提升城市能级和核心竞争力。科技创新的引领作用、金融服务的支持、贸易往来的扩展、航运资源的配置，以及高水平的开放政策，共同推动了上海新质生产力的发展。

凭借以上优势条件，上海正不断推进科技创新和产业升级，以实现高质量发展目标。未来，上海将继续发挥这些优势，力争在加快发展新质生产力上取得突破。

（作者：李湛，上海社会科学院创新创业经济研究中心主任、教授）

新质生产力与“美丽上海”如何双向赋能

新质生产力是绿色生产力，发展新质生产力带来的绿色技术创新、生态要素优化配置、产业绿色转型，将为美丽上海建设提供重要的推动力。美丽上海建设是解决资源环境生态问题、改变传统经济增长方式、实现经济社会发展全面绿色转型的过程，这一过程将加速新质生产力培育与发展。新质生产力与美丽上海建设能够相互促进，但协同推进两者仍面临政策目标协同困难、绿色技术创新支撑薄弱、生态环境风险防控严峻、资源环境要素市场化配置不充分等挑战。需要在价值协同、功能协同、创新协同、政策协同、区域协同等领域共同发力。

价值协同：统筹推进产业生态化和生态产业化

协同推进新质生产力和美丽上海建设，关键是实现经济价值与生态价值的协调发展，这就需要统筹发挥好产业生态化和生态产业化两个方面的关键作用。

完善生态产品价值实现机制。依托上海位于河口的生态优势，借鉴国内外相对成熟的评估方法和技术，综合运用生态模型、实地监测、经济评估等手段，对不同类型的自然资源进行服务价值评估，为决策和管理提供科学依据。通过财政资金奖补、税收优惠等形式，发展生态农业、生态旅游业等生态经济，支持企业和研究机构在生态产品领域的创新与研发，打造具有国际化大都市特色的生态产品，增加生态产品的市场吸引力。

推动生态产品的国际认证，提高产品的全球认可度和市场竞争力。提升产业绿色低碳发展水平。发挥核心龙头企业的引领带动作用，推行产品全生命周期绿色低碳管理，打造涵盖绿色原材料、生产、运输、销售和回收利用的完整产业链。利用人工智能和物联网技术，提高制造业智能化和自动化水平，优化资源配置，降低能耗和废物排放，实现资源的高效利用。不断丰富工业碳管理公共服务平台功能，逐步实现工业行业碳足迹数字化、智能化管理全覆盖。

大力发展节能环保产业。依托综合科研优势和骨干企业，推动节能环保技术的研发和应用，打造节能环保原创技术策源地。出台支持政策，引导推进节能产业、资源循环利用产业和环保产业均衡发展，建立政策引导、技术创新、市场培育、人才培养等多维度支持体系，利用政府采购、节能改造等渠道促进节能环保产品的市场应用，为新质生产力发展提供重要支撑和动力源泉。

功能协同：提升生态环境风险防范功能

上海在推进新质生产力发展和美丽上海建设中，需要注重协同提升常规环境风险、

新污染物环境风险、气候风险防范功能，打造生态环境风险防范体系，强化新质生产力发展保障机制。

完善新污染物生态环境风险管理框架。加强对新污染物产生、扩散、分布和潜在风险的系统性研究，完善新污染物生态环境风险管理相关科技与监测数据，加强新污染物风险的源头防控，推进新污染物防治与环境影响评价、排污许可及污染防治等制度的融合协调，不断完善新污染物协同治理体系。

开展存量基础设施气候风险评估。对城市基础设施开展全面的气候风险评估，评估基础设施的物理脆弱性、社会脆弱性和经济脆弱性，识别城市基础设施容易受气候变化影响的脆弱环节和关键风险点。基于评估结果，上海可以制定动态的基础设施管理策略，根据气候变化趋势和技术进步情况，灵活调整和优化基础设施运营和维护计划。

开展存量基础设施气候风险评估。对城市基础设施开展全面的气候风险评估，评估基础设施的物理脆弱性、社会脆弱性和经济脆弱性，识别城市基础设施容易受气候变化影响的脆弱环节和关键风险点。基于评估结果，上海可以制定动态的基础设施管理策略，根据气候变化趋势和技术进步情况，灵活调整和优化基础设施运营和维护计划。

创新协同：强化绿色技术创新应用新动能

要加大对低市场化领域绿色技术创新的支持，培育美丽上海建设和发展新质生产力目标导向下的技术创新型和应用型人才，以打造国际绿色技术交易中心为目标，汇聚全球绿色技术创新资源。

加强低市场化领域绿色技术创新的支持力度。由于绿色技术创新具有较强的公共物品属性，管理部门可通过税收减免、补贴和融资支持等方式，设立专门的绿色创新基金，鼓励企业在污染控制与治理、循环利用、绿色管理和设计等低市场化领域进行绿色技术研发，降低企业研发风险。鼓励银行和金融机构设立绿色信贷、绿色债券，专门用于支持低市场化领域的绿色技术项目。

加大力度培育绿色技术创新人才。加大对绿色技术研发的投入，鼓励高校、科研机构和企业进行联合研究，培养跨学科的创新团队。鼓励企业与高校、科研机构联合设立绿色技术研发中心，形成产学研结合的良性循环。建立绿色技术创新示范区和孵化器，为创新人才提供资源和支持，以实现绿色技术的转化与应用，培育美丽上海建设要求下发展新质生产力的技术创新型和应用型人才。加强国际合作，吸引国际优秀人才和项目落户上海。

打造国际绿色技术交易平台。在全球范围汇聚绿色技术领域资源，构建具有国际视野的绿色技术评价标准，推动绿色技术市场的建立和完善，不断提高绿色技术供需双方匹配的精确性，为绿色技术的交易和转让提供便捷服务。以打造国际绿色技术交易中心为目标，加强国际合作，针对上海较为薄弱的绿色技术创新环节，通过技术交易引入国外相关技术，满足美丽上海建设和新质生产力发展的需求。

政策协同：强化政策统筹和部门协同联动

协同推进新质生产力与美丽上海建设，政策协同是前提和关键环节。需要综合考虑经济、社会和生态环境等多方面的因素，构建一个取向一致、部门联动的政策框架。

提升政策协调性和一致性。整合管理部门、高校、研究机构等多方资源，研究明确新质生产力与美丽上海建设之间的关系、联动机制，为增强两大领域的政策一致性提供依据。以 2035 年美丽上海总体建成战略目标为导向，制定实施方案和行动计划，明确协同推进的路线图。

不断完善跨部门协同机制。推动相关职能部门联合制定与新质生产力、美丽上海建设相关的行动计划，明确各职能部门在规划落实、政策制定与资源配置领域的分工和职责，加强不同职能部门在政策制定和执行过程中的信息共享与交流，确保资源的有效配置和政策的协同实施。

加强政策协同效果评估。建立健全政策执行机制和效果评估体系，从多维度、多领域、多层次构建新质生产力与美丽上海建设协同效应的监测评估体系，评估其对经济、环境和社会的综合贡献，及时发现存在的瓶颈短板并提出调整优化方案。

区域协同：优化资源环境要素跨区域配置

新质生产力发展与美丽上海建设需要优化绿色低碳资源能源的有效配置，上海自身的资源能源禀赋并不突出，需加强区域合作，促进与长三角及其他地区之间的合作，为两者双向赋能提供强大助力。

推动构建长三角区域资源环境要素市场。建立长三角区域的资源环境信息共享平台，提供资源环境市场的相关数据、交易信息和市场动态，推动资源环境要素的市场化交易，除了水权、碳排放权、排污权交易之外，引入清洁能源使用权、自然碳汇等新型交易品种。对资源环境要素市场的运行情况进行定期监测与评估，包括市场交易量、价格波动等，及时调整市场策略。

建立健全绿电跨区域交易机制。提升跨区域电力传输能力，建设高效的输电通道。与西北、华北、华东等地区的省市建立绿电交易的跨区域合作机制，组织跨区域绿电交易协商，制定统一的交易规范，促进区域间的资源互补和技术共享。建立绿证追踪和监督体系，借助区块链技术确保绿证开发、交易、使用、注销数据的全程可追踪，提升绿证的可追溯性和可信度。

深化区域生态环境保护联动。鼓励和引导长三角高校、科研院所与政府、企业合作，协同开展关键生态环境问题的科学研究和技术攻关，为区域生态环境保护提供技术支撑。推进各地区的生态环境监测数据整合共享，及时预警跨界生态环境风险。将新污染物协同治理纳入长三角区域生态环境保护协作机制，制定长三角新污染物协同治理名录，开展新污染物治理的统一监测、统一标准、统一执法，协同应对潜在的生态环境风险。

（作者：周冯琦，上海社会科学院生态与可持续发展研究所所长、研究员；程进，上海社会科学院生态所副所长）

创新链与产业链深度融合：上海发展新质生产力的战略路径

上海作为我国建设国际科技创新中心的核心载体，正以“全链条创新”重构城市创新体系，将科技创新策源功能转化为新质生产力。这种战略转型不仅关乎技术迭代，更是对创新范式、产业形态与发展模式的深层变革，为中国特色自主创新道路提供了重要

启示。

创新生态系统重构：打破“孤岛效应”的制度创新

上海通过制度重构打破创新链条断裂带，构建“基础研究—技术攻关—成果转化—产业升级”的全过程全链条创新体系。在基础研究端，建立“揭榜挂帅”机制，将企业技术需求转化为科研命题，使 90%以上的市级科技攻关项目源自产业一线；在成果转化端，创设“概念验证中心”，配备专职技术经纪人队伍，提升科技成果转化率；在产业应用端，推行“反向路演”制度，由龙头企业发布技术需求，高校院所竞标解决方案，形成“研发即投资、成果即产品”的新生态。

这种制度创新的本质是构建“创新共同体”。例如，浦东新区生物医药产业联盟，将药企、医院和科研院所通过数据共享平台实现临床需求、研发资源和生产工艺的精准对接，原本需要 5 年的创新药研发周期压缩至 3.5 年。

产业范式迁移：数字技术重塑价值创造逻辑

上海抓住数字技术这个“最大变量”，推动产业价值链向“微笑曲线”两端延伸。在制造业领域，汽车产业通过建设“数字孪生工厂”有效缩短了产品研发周期，提升了设备利用率。在服务业领域，金融科技构建了“算法+场景”新模式，降低了小微贷款不良率，服务半径扩展至长三角全域。这种产业范式迁移不是简单的技术叠加，而是通过数字技术重组产业生态。

上海正在培育“数字基建+硬科技”的新型产业范式。临港新片区布局的智能新能源汽车产业链，集聚了 200 余家核心企业，通过建设工业互联网平台实现供应链实时协同，提升了零部件本土化率。这种“数字底座+产业集群”的融合创新，使上海战略性新兴产业增加值占 GDP 比重突破 20%，形成显著的“数字乘数效应”。

未来赛道布局：构建“技术预见+场景驱动”战略体系

在全球创新版图重构中，上海将战略支点放在新赛道竞争制高点。在技术预见层面，上海依托张江实验室、上海同步辐射光源、国家蛋白质科学研究（上海）设施等战略科技力量，在量子计算、脑机接口等领域构建起覆盖“基础研究—技术攻关—产业转化”全链条的“前沿技术雷达系统”，提前 5—10 年布局颠覆性技术。在场景驱动层面，利用超大城市丰富应用场景，建设全球首个 5G 智慧交通示范区、亚洲最大开放数据中心集群，通过“场景—数据—算法”闭环加速技术成熟。

这种战略布局产生显著的马太效应。在生物医药领域，上海凭借张江细胞产业园集聚效应，吸引全球 TOP20 药企设立研发中心；在人工智能领域，商汤科技、依图科技等本土企业通过城市治理场景锤炼，技术指标达到国际先进水平。上海临港新片区作为未来产业先导区，明确 2030 年目标为 1000 亿元。全市通过先导产业和现代化产业体系布局，形成“技术突破—场景验证—产业爆发”的良性循环。

站在我国加快构建新发展格局的历史方位，上海的创新实践具有双重示范意义，对内验证了超大城市创新转型的可行路径，通过全链条创新破解“卡脖子”难题；对外展现了中国式现代化的创新范式，以制度优势整合全球创新资源。

面向未来，上海亟须在以下三个维度持续突破：一是深化创新体制改革，建立“负

面清单+备案制”的科研管理模式；二是强化数字基建赋能，建设国家级数据要素流通枢纽；三是完善未来产业培育机制，建立“种子孵化—中试放大—规模量产”的全周期支持体系。唯有如此，才能不断将科技创新策源功能真正转化为高质量发展的核心动能，为强国建设提供战略支撑。

（作者：马鹏晴，上海社会科学院数量经济研究中心特约高级研究员）

从“抢人”到“用人”：海归创新创业如何破局

当前，国际科技竞争已进入基础研究、关键技术与产业转化全链条生态化比拼阶段。海归人才作为连接全球创新网络与本土产业升级的战略资源，已成为推动城市科技成果转化与产业升级的关键引擎。然而，其价值实现面临三重挑战：政策供给与硬科技需求的制度性错配，跨境资源流动与本土转化的协同性不足，国际技术前沿与区域产业基础的适配性断层。

为全方位支持留学人员来沪创业、加速科技成果转化、提升自主创新能力并优化产业结构，上海需营造更具吸引力的创业环境。根据国家“拓宽留学渠道，吸引人才回国，支持创新创业，鼓励为国服务”的战略导向，上海深化国际科技创新中心建设，亟须构建“制度创新—生态赋能—全球链接”三位一体的战略框架，打造具有全球竞争力的海归人才创新创业高地。

制度创新：构建“需求穿透型”政策供给体系

当下，传统人才政策普遍陷入边际效益递减的困境。当各地纷纷推出同质化的税收减免、住房补贴等政策时，海归创业的核心诉求已从基础补贴转向系统性制度保障，需以精准化思维重构政策逻辑——硬科技创业不仅需要资金支持，更需要知识产权保护、跨境数据流通便利化、风险共担机制等系统性制度保障。在全球人才竞争白热化背景下，制度供给的深度与精度，才是破局的关键。

当前，上海通过制度创新率先破解“重引进、轻转化”的难题。例如《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027 年）》提出在临港新片区建设全球离岸创新基地，探索融入全球科创网络的“离岸支点”机制；松江 G60 留创园推出“1+10”政策包，为初创企业提供产业资源对接、产品市场开拓、投融资渠道对接创业孵化体系服务。这些举措突破了传统政策的“物理叠加”模式，以制度创新实现资源要素的“化学反应”。离岸基地的“支点”效应，本质上是通过制度设计将跨境资源转化为本土创新势能，为其他城市提供了“以制度突破撬动要素流动”的范本。

精准赋能的核心在于构建“海归需求驱动型”政策体系，实现全球资源与本土转化的精准匹配。当前，一些地区的海归政策仍停留在“给钱给房”的表层竞争，而忽视了跨境创新环境的深层优化。要破解这一困局，需以“全球人才思维”重构政策逻辑：海归需要的不仅是补贴，更是离岸创新制度红利——如跨境研发的合规通道、技术转化的容错机制、产学研协作的规则设计。唯有将“物理国界”转化为“制度接口”，才能真正释放海归人才的全球创新势能。为此，可以从以下几方面着手推进：

一是创建离岸创新支点，突破跨境资源对接壁垒。上海可参考新加坡“科技准证计

划”（Tech.Pass），为顶尖海归人才创设跨境创业特别通道，允许其以离岸身份参与境内重点科研项目。例如，在临港新片区探索“科研无国界、监管有边界”机制，通过海归团队数据跨境流动“白名单”、海外设备通关绿色通道等制度创新，将全球创新要素高效导入本土创新生态。重点解决海归创业面临的“两头在外”困境，建立跨境研发费用分摊、海外知识产权境内确权等配套机制。

二是深化知识产权分配制度改革，激发技术转化内生动力。针对海归技术转移特点，试点“知识产权三元共享”模式（发明人、机构、投资者按 5:3:2 比例分配收益），允许海外专利技术作价入股。设立长三角知识产权快速仲裁中心，建立涉外商事纠纷“一站式”解决平台，将争议解决周期压缩至 60 个工作日内。重点破解海归专利“水土不服”难题，将技术跨境转化成效纳入人才评价体系，与论文评价形成互补。当前，部分高校仍深陷“重论文、轻转化”的评价窠臼，未能打通知识产权分配的“最后一公里”。唯有让专利与市场同频共振，才能真正释放高校海归人才的创新潜能。

三是动态优化政策工具箱，从“普惠补贴”转向“精准滴灌”。参考技术成熟度曲线（TRL）和专利国际布局指数，建立“技术成熟度+市场适配度”双维评估体系，优化项目评估标准，对重点项目实行“一企一策”精准扶持。例如，要求生物医药企业 3 年内完成至少 1 项国际 PCT 专利布局，人工智能团队需与产业链下游企业签订商业化协议。同时，通过海外校友会、离岸孵化器等渠道实时捕捉痛点，依托概念验证中心等平台试点跨境设备共享机制，降低海归中小团队创新成本。政策评估需从“发放补贴—统计数量”的粗放模式，转向“需求诊断—精准供给—效果反馈”的闭环，实现从“政府端菜”到“市场点菜”的转变。

生态赋能：打造全链条协同创新网络

海归人才的独特优势在于其“双栖性”——既熟悉国际技术前沿动态，又深谙本土市场运行规律。但若缺乏协同网络支撑，则易陷入“技术孤岛”困境。在这方面，欧美同学会与奉贤区政府联手打造的海归小镇，可以说是上海探索产学研链式发展的一次有益尝试，不仅成功填补了实验室成果与市场化产品之间的“死亡谷”，更推动了产品迭代速度提升与企业融资能力优化。

然而不可否认，当前仍存在制约海归创新的“双轨困境”：海外研发成果面临境内确权障碍，跨境技术交易缺乏合规通道。为此，上海亟须以制度创新打破跨境转化机制缺失的僵局，构建海归专属的跨境创新生态。

一是建设弗劳恩霍夫式赋能平台，打造链式生态闭环以破解“死亡谷”困局。可借鉴德国弗劳恩霍夫学会的“嵌入式”创新服务模式，将概念验证中心升级为全链条赋能平台。在基础研究阶段引入以色列创新署（IIA）竞赛机制，增设聚焦长三角产业链痛点（如芯片封装、新能源材料）的“本土赛道”， 通过全球资本对接推动技术融合；在中试转化阶段，联合头部企业共建共享实验室，推行“技术服务+股权置换”模式，实现资源高效复用；在商业化阶段，试点“离岸项目制”，允许跨境团队按贡献分配知识产权收益，并通过“双轨制”管理实现境内研发与离岸数据互通，吸引国际资本与本土产业链资源双向流动。此外，依托区块链技术建立国际技术交易中心，实现跨境专利交

易的可信存证，推动技术出口与国际合作。这一模式将技术转化从“线性流程”升级为“生态循环”，让海归人才的“双栖优势”真正转化为创新动能。

二是构建线上线下协同矩阵，破除制度壁垒。实体层面，建设国际创新协同中心（如张江“国际技术创新港”），集成技术交易、中试加速、跨境融资等核心功能，打造实体化创新枢纽；数字层面，依托长三角技术要素市场，运用区块链技术建立可信跨境技术交易平台。更关键的是制度创新，探索长三角技术交易收益跨区域分配机制，允许高校所在地按技术合同成交额的一定比例提取转化奖励，形成创新收益共享生态。这一设计既回应了区域协同发展的国家战略，又通过经济激励打破行政壁垒，使技术要素流动与人才价值实现形成正向循环。

三是打造海归创新归属共同体，构建“风险共担、价值共生”的创业生态。设立海归创业安心港，创新跨境研发保险池，为知识产权争议提供全额诉讼保障；推行“候鸟式”聘任，允许海归人才同时保留境外实验室职务，实现学术身份双向认同；建立跨境技术转化伙伴计划，对成功实现 PCT 专利转化的团队给予研发奖励，构建成果共享机制。针对硬科技领域特有的长周期特点，创新“双轨护航机制”，允许以境外研发进度同步认定境内产业化指标，消除海归人才的后顾之忧。同时通过全球创新挑战赛和技术转移官联盟，构筑“海归—高校—企业”创新共同体。这种以归属感为核心的文化重塑，将打破传统产学研的零和博弈，让海归人才的全球视野与本土产业势能深度融合，在价值共创中实现双向成就。

全球链接：从技术落地到规则输出

上海自贸区试点的“海外资质直认”政策体现了制度弹性适配技术柔性的突破性尝试，但跨境数据流动的合规性难题仍制约企业全球化布局。要破解数据跨境、标准互认等全球性难题，上海需构建敏捷响应的生态进化机制，在制度弹性、技术适配与风险容错三个维度实现系统性突破，从跟随者转变为规则制定者。

一是创新数据跨境流动管理，从“被动合规”转向“规则输出”。依托上海市数据安全工作协调小组，研究《美国—欧盟数据隐私框架协议》等国际协议，建立跨境数据治理专家库，制定与国际接轨的分级分类标准。例如，针对海归企业“研发在海外、量产在境内”的典型模式，在临港试点“海归科研数据白名单”管理模式，允许经认证的离岸研发中心通过一定框架直连长三角算力枢纽，平衡安全审查与跨境需求。重点突破生物医药领域，推行“临床试验数据出境负面清单”，对已获 FDA/EMA 认证的研发数据开通合规流转绿色通道。

二是拓展监管沙盒应用，破解标准互认壁垒。对标英国“监管沙盒”模式，未来应在金融科技沙盒试点的基础上，探索人工智能、数据跨境传输领域的沙盒准入机制，允许企业测试创新产品、服务、商业模式或技术。借鉴迪拜国际金融中心经验，创建海归技术离岸验证区，允许注册在临港的跨境团队同时测试符合欧盟 CE、美国 FDA 标准的医疗 AI 产品。同步推行“标准跨境互认补贴”，对实现国际国内双认证的海归企业给予检测费用 50%返还。

三是构建风险缓冲体系，强化国际品牌建设。设立跨境创业保险共同体，针对海归

特有的海外知识产权纠纷、国际技术禁运等多类风险开发专属险种。开发“技术悬崖预警”系统，前瞻布局颠覆性技术，重点监控海归集中的量子计算、合成生物等领域，对可能遭遇技术封锁的海归团队提前启动转型支持。同步将海归创业失败案例库升级为跨境学习平台，引入 MIT 等国际名校的失败学课程资源。打造“国际创新创业季”品牌，整合浦东离岸路演、虹口国际专利拍卖等场景，形成覆盖技术出海全周期的生态支持。

未来竞争的关键，在于能否将本土实践升级为全球创新网络的通用规则。通过“链式孵化”精准破解转化梗阻，以“需求穿透”协同重塑产学研链路，并结合适配工具的“规则互认”降低全球化成本，共同勾勒出科创生态的新范式。当数据驱动治理闭环、技术赋能跨境协同、规则突破生态瓶颈形成合力，上海有望成为定义下一代科技革命规则的“核心节点”，为国家高水平科技自立自强提供战略支点。

（作者：曹祎遐，上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘研究员；庄舒涵，复旦大学创业与创业投资研究中心）

“AI+制造”，如何助力上海制造向上海智造跃升？

2025 世界人工智能大会刚结束，上海在人工智能领域又一个大动作来了——近日，上海市政府常务会议原则同意《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》，并指出必须把握人工智能赋能制造业的战略机遇，以 AI 驱动制造业高端化、智能化、绿色化、融合化升级，助力“上海制造”向“上海智造”跃升。

当前，人工智能正以前所未有的速度渗透到各个行业，制造业作为国民经济的重要支柱，也迎来了与 AI 深度融合的变革浪潮。2025 年《政府工作报告》明确提出持续推进“人工智能+”行动；日前召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。这一系列举措标志着“AI+制造”已上升至重要战略高度，成为各地推动产业升级的关键路径。

一、推进“AI+制造”，上海早已表现出较强的针对性和前瞻性。如去年 7 月印发的《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027 年)》明确提出，要促进人工智能与制造业深度融合。包括创建国家人形机器人制造业创新中心，在汽车、电气设备生产和零部件加工等领域，打造一批人形机器人赋能制造应用场景，形成机器人生产解决方案等。

去年底，上海又出台《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，明确推进“人工智能+制造”。包括加快构建中文工业通识知识库，支持大模型训练。推动基于行业语料库研发 L1 模型，挖掘共性超级场景向上下游规模化推广；聚焦产品营销、产品设计、研发协同、设备管理、智能排产、智慧物流、安全管理、质量追溯、产品售后等方面，开展重点场景揭榜挂帅，培育专业服务商队伍等。

与之配套的支持体系也在日益完善。就在日前，上海市经济和信息化委员会印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中就包括支持人工智能技术与制造业、服务业深度融合，开展产业创新融合示范应用。对标杆示范场景建设项目，按照核定总投资给予最高 20%、最高 1000 万元支持。

这些政策的出台，为市场提供了必要的指引和预期。相应的，一些基础性的研发资源也在上海加速培育和聚集。如早在 2023 年 9 月，全国首个大模型专业孵化和加速载体——上海“模速空间”创新生态社区暨人工智能大模型产业生态集聚区，就在徐汇滨江揭牌。截至去年年底，这一人工智能高地已吸引 255 家大模型企业，推动 34 个备案大模型成功落地。

此外，上海还积极推动工业互联网平台建设，为“AI+制造”提供不可或缺的平台载体。2025 世界人工智能大会期间，上海就重磅发布了工业智算云平台和工业语料平台。如宝信软件打造了面向流程制造行业和重点企业的“宝联登”工业智算云平台；上海联通联合上海工创中心建设了面向离散制造行业和中小企业的工业智算云平台；库帕思构建了工业语料公共服务平台，开发了国内首个“1+5+N”工业语料矩阵。这些都为“AI+制造”提供了坚实的技术支撑。

上海企业在“AI+制造”的应用上，也表现出了敏锐的行动意识，并尝到了甜头。如汽车领域，上汽集团作为中国汽车产业的重要代表，通过引入 AI 驱动的智能制造系统，实现了生产流程的全面优化，并利用深度学习算法进行质量检测和故障预测，大幅提升了生产效率与产品质量。

高端制造领域，上海瞪羚企业黑湖科技正探索利用 AI 智能体优化工业生产流程。数据显示，AI 智能体介入工业生产后，部分工艺准备时间减少六成，产能调度速度提升三倍，系统开发时间缩短至仅需一两天。

正是得益于初步构建起了从政策引领到研发推进，再到平台建设、企业应用的全链条支持体系，目前上海的“AI+制造”已成效初显。一个可以参考的数据是，今年上半年上海规上工业总产值同比增长 5.6%，较一季度加快了 2.1 个百分点，升至近两年以来的最高水平。从趋势看，上海规上工业总产值增速在 2024 年 7 月后开始不断提升，呈现出一条昂扬向上的曲线。这背后的“AI+”助力功不可没。

二、作为我国的经济中心和科技创新高地，上海在推动“AI+制造”方面，具备得天独厚的条件和基础，有着产业和科研的双重优势。

从产业基础来看，上海拥有完备且先进的制造业体系，涵盖了高端装备、汽车制造、电子信息、航空航天等多个重要领域。这些都给“AI+制造”提供了巨大的应用场景空间，且有着巨大的需求。

值得注意的是，上海也是全球范围内，GDP 达到 5 万亿元量级的超级城市中，唯一一个明确提出工业增加值占 GDP 比重要达 25%以上的城市。这意味着借助“AI+”推动制造业转型升级，对上海有着更为特殊的意义和重要性，由此从政府到企业对推进“AI+制造”的认知、行动紧迫感也更为突出。

如航空航天领域，中国商飞等企业在飞机设计、制造过程中，对 AI 技术在复杂结构模拟、飞行性能优化等方面有着强烈需求，为“AI+制造”的深度融合提供了天然的土壤。

AI 技术研发方面，上海汇聚了众多顶尖科研机构和高校，如上海交通大学、复旦大学等，以及大量 AI 企业，形成了强大的技术创新集群。这些高校和科研机构在计算

机视觉、机器学习、自然语言处理等 AI 核心技术领域不断取得突破，为“AI+制造”提供了技术创新源泉。

如上海的高校和科研机构与企业紧密合作，共同开展工业大模型的研发，针对制造业的特定需求，开发出能够精准预测设备故障、优化生产流程、提升产品质量的模型算法。同时，众多 AI 企业如商汤科技等，凭借先进的技术和丰富的实践经验，将研发成果快速应用于制造业企业，实现了技术与产业的高效对接，有力推动了“AI+制造”的发展。

公开报道显示，目前上海汇聚了全国领先的大模型企业，形成了书生·浦语、商汤、MiniMax、阶跃星辰“四大基础模型”为代表的“上海队”，且这几家基础模型都具备较强的多模态能力，堪称“最强 AI 大脑”集群。

作为国际金融中心，上海在资金融通、风险投资、金融服务等方面的显著优势，也在推动“AI+ 制造”上发挥着至关重要的作用。一方面，充足的资金为企业的技术研发、设备更新、人才引进提供了坚实保障。例如，前不久中国工商银行、中国农业银行等八大银行积极响应上海市“AI+制造”系列政策，联合发布了总额高达 4000 亿元人民币的专项授信额度及系列金融产品服务矩阵，助力企业解决发展过程中的资金难题。

另一方面，风险投资机构的活跃参与，加速了 AI 创新技术与制造业的融合。像风投机构敏锐捕捉“AI+制造”领域的投资机会，为初创企业和创新项目提供资金支持，就能有效推动新技术、新模式的快速发展和应用，为“AI+制造”产业注入新活力。

此外，世界人工智能大会等国际高端合作交流平台，也让上海推动“AI+制造”在全球要素聚集、捕捉技术风口等方面，占据有利地位。

可以说，上海推动“AI+制造”并非从零开始，而是基于雄厚的产业基础、卓越的研发能力和独特的金融资源构建起了系统性优势。

三、在人工智能驱动产业变革的时代浪潮下，“AI+制造”已日益成为城市制造业转型升级、提升竞争力的关键路径，近年来各地在推动“AI+制造”上也是铆足了劲。

如北京出台《人工智能赋能新型工业化行动方案（2025 年）》，推出 16 条措施助力制造业智能化升级，加速培育新质生产力，提升全要素生产率；深圳出台《加快打造人工智能先锋城市行动计划 (2025—2026 年)》，坚持场景牵引、创新驱动原则，深入实施“人工智能+”行动；杭州发布《关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》，提出推动“AI+工业互联网”创新应用，鼓励制造业企业利用人工智能技术实现全要素、全流程智能化升级；东莞发布《关于加快推动人工智能赋能制造业高质量发展的若干措施》，通过构建“1+1+N”算力供给体系、扩大高质量工业数据集供给等 10 大举措，全力推进人工智能赋能制造业高质量发展……

应该说，这些城市积极布局“AI+制造”，各有所长。如有的城市属于技术、资本、人才等高端要素汇聚高地，展现出“全能”优势；有的制造业实力雄厚，偏重于应用场景的丰富性；有的创新优势突出。这也决定了各个城市推进“AI+制造”的路径、侧重点都会有差异，关键还是在于找到一个最适合自己的模式。

但可以肯定的是，“AI+制造”的深入发展势必重塑城市的产业格局，率先实现制造

业智能化转型的城市，有望在全球产业分工中占据更有利的地位。也就是说，“AI+制造”对绝大多数城市而言，都是一道必答题。

不过，这样的竞争并非零和博弈。如长三角、大湾区等城市群内部，各城市基于各自产业禀赋的差异化“AI+制造”路径，最终将释放出更强的区域协同创新共同体优势。如上海聚焦高端装备与生物医药智能化的引领创新，苏州深耕精密制造智能化升级，杭州侧重平台赋能与模式创新——这种基于比较优势的竞合关系，将促进区域产业链更紧密协作与整体竞争力提升。

展望未来，“AI+制造”能力将成为衡量城市产业竞争力的新标尺。率先突破的城市将在吸引高端制造项目、培育新兴产业上获得更大主动性，推动产业价值链向“微笑曲线”两端高附加值环节攀升，由此进一步加快城市竞争格局的重新洗牌。

对于上海而言，通过政策创新、技术突破与生态构建，这座老牌工业重镇正为全国提供一条可借鉴的智能化转型路径，助力中国从“制造大国”迈向“智造强国”。这不仅关乎城市竞争力，更将成为中国在全球制造业智能化浪潮中争夺话语权的战略支点——这也是上海展现大城担当所扮演的又一个新角色。

人工智能和能源革命将引领新一轮科技革命加速演进

这几天，2025 世界人工智能大会正在上海举行。经过多年发展，世界人工智能大会已逐步成长为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会。当前，新一轮科技革命加速演进，其重点领域表现为 AI 革命和能源革命。为此，有必要总结历次全球科技革命的范式特征，研判新一轮科技革命的发展态势，前瞻性提出相关路径举措，这对于上海加快建成具有世界影响力的国际科技创新中心、提升城市发展能级，具有重要的战略意义。

历次全球科技革命的范式特征

每一轮全球科技革命的范式特征都可以归结为“双轮驱动范式”，即上一轮基础技术延续和突破边界的“关键少数”技术。

第一轮科技革命范式特征是上一轮手工技术延续和突破边界的机械技术。机械技术替代手工提高生产效率；煤炭等化石能源通过机械化提高能量转化效率；关键要素转变成资本和资源。机械技术推动人类进入工业文明发展阶段，导致工厂制代替作坊制，进而催生了工业部门。但在机械革命时期，科学与技术基本处于分离状态，蒸汽机等发明主要靠零散且间接的工匠的经验和技艺积累。这一时期科技创新的范式体现为技术驱动的线性范式，即从基础研究、应用研究、产品研究到商业化的过程。

第二轮科技革命范式特征是上一轮机械技术延续和突破边界的电气电力技术。电能通过电气化利用和制造实现降本增效，支配社会经济生活，关键要素转变成基础设施。第二轮科技革命基于理论的创立，但对全要素生产率提升缓慢，体现在创新应用过程零散、应用领域分散、周期长等方面，电力化面临信息处理等瓶颈亟待突破。这一时期科技创新的范式体现为技术驱动与需求拉动的并存范式，即技术与市场交互驱动。

第三轮科技革命范式特征是上一轮电气电力技术延续和突破边界的电子技术。通过信息化利用，制造化石能源与新能源，关键要素转变成知识和管理，但单一学科领域遇

到瓶颈亟待突破。第三轮科技革命对经济的拉动和影响，呈现出前高后低的特征。这一时期科技创新的范式体现为“技术+需求”的整合范式，即技术与市场并行过程。

眼下正在进行的新一轮科技革命，其范式特征是上一轮能源和信息基础延续和基于 AI 的技术边界突破。AI 加速变革，跨学科数据连通，多学科交叉渗透，突破生命、材料、空间等学科边界。物理世界中的单一学科领域已经遇到瓶颈，需要来自各个学科领域的专业知识与众多合作伙伴通过跨界交叉融合，实现技术群路径协同。

新一轮全球科技革命的范式变革

新一轮全球科技革命的范式变革，主要体现在能源技术、AI 技术、智慧化科研等方面。

（1）能源技术三梯度：新型储能、先进核能、氢能。新型储能、先进核能、氢能三种技术之间可能存在协同效应，例如核能制氢、储能与可再生能源配合等。其中新型储能解决可再生能源波动性问题，具有建设周期短、选址灵活、响应快速、调节能力强等优势。由于风电、太阳能等可再生能源具有随机性、波动性和间歇性等特征，因此大规模长时储能促进可再生能源的利用率是技术发展的重要目标。先进核能提供稳定基荷电力，目前进入四代核电技术的研发与示范验证阶段。核能技术向高安全性、高经济性、满足用户多用途需求的方向发展。氢能则可以解决长时储能和难减排领域的脱碳问题。

（2）AI 技术三节点：算力、算法、终端。算力是基础支撑，算法是核心技术，终端是应用出口，这三个节点聚焦于 AI 技术从支撑到应用的落地链条，构成了完整闭环。我国在算力的关键技术上仍存在“卡脖子”问题，其中高端芯片、服务器（如高性能计算集群）、操作系统等都与国际先进水平存在差距。我国算法技术在数学建模、算法理论层面的原始创新不足，EDA 工具、编译器、算法库等软件层技术存在短板，企业和资本“重应用轻基础”倾向明显。我国在 AI 终端的高端技术上不断实现自主可控，但目前仍面临传感器的精度和功耗、模型轻量化、隐私合规限制数据及长尾场景采集、设备能耗与散热等技术突破难题。

（3）智能化科研（AI4R）成为新的科研范式。AI4R 范式（AI for Research）已经成为推进科学发现、科技创新，提升科研效率的强大工具。AI4R 范式包括 AI4S（AI for Science）和 AI4T（AI for Technology），其中 AI4S 强调自然科学领域的规律和知识发现，其目的是希望发现人类目前未知的自然领域的新原理、新机理、新规律等。AI4S 范式通过信息编码和压缩，运用 AI 将海量数据编码成符号化的规律或知识，侧重于海量数据的拟合，以应对输入、输出以及求解过程的不确定性。AI4T 则强调解决高技术领域中的关键技术难题，其目的是发明创造新工具、新产品、新方案。AI4T 范式通过信息解码和解压缩，运用 AI 将海量的满足需求的规范解码成人造物的具体设计细节和组成部分，侧重于 AI 生成能力，输出结果精确，但精度要求高。

跨学科交叉研究具有技术多层次、多尺度交叉集成的系统性特征。通过整合跨学科知识，突破了单一学科知识体系和研究方法上的障碍，重构了学科边界，推动了学科交叉融合。这一研究范式不仅有利于新学科的产生，而且通过匹配 AI4R 科研范式，形成关键核心技术和产业共性技术的突破。

上海如何赢得先机、占据优势

上海要在新一轮科技革命中赢得先机、占据优势，需以能源为基础构建绿色算力网络，以智能算力为基座打造分布式计算中枢，以人工智能算法为桥梁贯通产学研链条，以科研创新为驱动突破认知智能边界，以场景应用为目的形成商业闭环。

（一）压缩范式变革酝酿期，加速发现与探索机会

强基扩容。将能源技术路线划分为基础型、攻关型、引领型三类并梯度推进：基础型重点实施分布式光伏与储能系统集成方案，重点攻关型着力突破氢能—算力耦合供给技术路径，引领型布局则聚焦核聚变电站与量子能源网络等战略储备技术。通过组建智算基础设施规划委员会，设计规划适度超前的智算基础设施扩容节奏，提升智算基础设施的动态化匹配能力。

纵向协调。形成“技术势能—市场牵引—制度催化”纵向协同模型，完善“基础层—应用层—扩散层”梯度培育机制。针对人工智能的核心算法，面向生物医药、智能制造、智能交通等重点与关键领域，政府应引导建立“专利预警—替代孵化”双轮驱动机制，通过税收优惠等政策激励，结合金融杠杆的工具应用，有效撬动企业研发投入跨过临界阈值。在制度创新层面，可探索试行“创新沉默期特殊激励计划”，建立技术转化风险共担基金池，运用数字孪生技术构建“技术成熟度—市场适配性”动态模拟沙盘，对新技术的市场适配性进行早期推演、动态跟踪。

横向协同。针对全球、国家及上海重大战略需求，应系统构建“学科—场景—数据”三位一体的协同创新范式。围绕集成电路、生物医药等重点产业链，持续提升智算创新能力，构建覆盖“芯片—框架—模型—应用”的全栈创新体系。重点发展生成式 AI 驱动的药物分子设计、多模态大模型赋能的智能检测设备研发、具身智能支撑的工业机器人集群三大前沿领域，设立大模型沙盒监管试验区，组建产学研联合攻关团队，突破分布式训练框架、神经符号系统融合等关键软硬件技术，形成“基础研究—中试转化—商业应用”的闭环创新链。

（二）延展范式变革爆发期，加快创新辐射与融合

雁型外溢。加速产业链“雁型外溢”。政府应鼓励与推动各个产业，以终极需求为导向进行场景开发，助力创新技术“高密度”领域的融合创新突破，培育形成未来科技创新生态。通过 AI4 技术范式变革，提质效、扩总量、调结构。其中，产业链龙头作为“雁头”应重点进行技术突破，提升要素质量；通过明晰创新边界，带动产业链各环节供应商技术突破实现外溢；通过扩张创新边界，推动原有产业升级创新，实现龙头企业科技创新产业链的“雁型外溢”。

产群融合。战略布局上，以新能源三梯度技术突破和 AI 三节点基础设施建设为重点，通过打通城市全域 AI 化、产业全链条 AI 化，加速 AI 渗透融合的场景创新，抢占新一轮科技革命的先机。范式突破上，在实现数据量级突破和等级提高的基础上，鼓励交叉学科数据连通，创设跨学科技术协同发展研究平台，形成多层次、多尺度交叉集成研究范式。此外，扩张未来产业创新生态的创新边界，加快培育未来产业，加强产业间耦合协同，推动能源+AI 等重点产业技术突破攻坚，助力新型储能、氢能、人形机器人、

低空经济、量子计算、脑机接口等领域的融合创新突破。

梯度推进。一方面，支持创新融合组织方式。着力构建产业融合创新中心，重点培育新能源、集成电路、生物医药三大战略性先导产业。设立长三角一体化协同发展基金，创新实施“研发环节、试验环节、制造环节”在沪苏浙三地跨区域分布的协同模式。另一方面，加快创新梯度人才引进。重点构建“战略科学家—科技领军人—青年后备军”三级人才引培体系。建立技术经理人事务所，培育既懂科研又通市场的复合型技术转移团队。深化国家产教融合试点城市建设，在长三角 G60 科创走廊推行“双聘制”人才共享计划。

（作者：陈洁 夏奇缘 上海交通大学安泰经济与管理学院、中国城市治理研究院、科学技术发展研究院。本文为国家社会科学基金重点项目“数字重构产业创新生态系统的机理、路径与策略研究”成果）

构建科技金融生态体系 激活创新驱动发展新动能

金融“活水”是滋养科技创新的关键要素。当前，全球科技竞争格局深刻调整，主要经济体纷纷强化科技金融支持体系，以抢占未来产业制高点。上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心，亟须构建与之相匹配的科技金融生态体系。

疏通“血脉梗阻”，构建多层次科技金融服务体系

科创板设立 6 年来，不仅培育了 588 家硬科技企业成功上市，更构建了“基础研究—技术孵化—产业转化”的资本协同体系，已发展成为我国硬科技企业资本化的主阵地，在培育新质生产力方面发挥着引领示范作用。但科技成果转化仍面临“死亡之谷”的困境，其核心症结在于资金支持不足。

破解这一难题需要构建全生命周期的科技金融支持体系。一方面，政府引导基金应当强化政策导向功能，通过完善风险分担、税收激励等机制设计，撬动社会资本向早期科技项目倾斜。另一方面，商业银行等金融机构应创新服务模式，发展以知识产权证券化、产业链金融为代表的科技金融产品，实现技术创新价值向融资信用的有效转化。这种多层次、差异化的科技金融服务生态，将有效弥合科技创新与产业应用之间的资金鸿沟。

数字技术的深度应用正在重构金融科技的发展范式。上海创新打造“浦江数链”金融基础设施，依托区块链技术构建科创企业多维评价体系，推动传统信用评估模式从“重资产抵押”向“重技术价值”转变。这一数字化转型不仅显著提升了科技金融的供需匹配效率，更培育出“技术专家+资本专家”协同决策的新机制——通过引入专业化的技术评估能力，使具备产业洞见的“聪明资本”深度参与创新生态建设。

突破制度瓶颈，激活科技成果转化能力

科技成果产权制度改革是打通创新链条的“制度钥匙”。当前科研管理体制中存在的“重论文轻转化”“重投入轻效益”等问题，根源在于知识产权归属与利益分配机制尚未完全破题。

中国科学院上海微系统与信息技术研究所的系统性改革实践提供了可借鉴的解决方

案。该所通过鼓励技术转移和成果转化工作条例、成果转化股权类收益管理和分配管理办法、工作人员兼职管理办法等规章制度，建立了“研发平台+成果转化产业化平台+投融资平台”的“三位一体”的协同创新体系。对技术转让和使用许可方式取得的净收益，70%给团队，30%列入研究所成果转化运营基金；对在转化过程中作出重要贡献的管理人员，给予净收益 10%的奖励。这种制度创新形成“研发—转化—收益”的良性循环，激发了科研人员的创业热情。

技术要素市场建设需要制度创新与平台支撑双轮驱动。上海技术交易所构建的“披露—挂牌—竞价”交易体系，将科技成果转化为可定价、可交易的标准资产。2024 年完成技术合同登记额 5200.7 亿元的背后，是技术确权、价值评估、风险补偿等配套制度的系统建构。特别是引入技术经理人全程服务机制，有效解决了“科研成果找不到市场，企业需求找不到成果”的对接难题。

厚植创新沃土，打造立体化技术创新载体

产业需求导向的创新平台建设，需要破解“研用分离”的体制障碍。例如，上海集成电路研发中心与行业企业、高校合作构建协同创新机制，通过联合产业链上下游企业、高校院所组建创新联合体，实行“揭榜挂帅”“赛马制”攻关。这种“需求牵引+市场机制”的组织形式，实现了从技术供给到产业需求的精准对接。

专业创新载体的培育要注重生态协同效应。例如，张江科学城通过“大科学装置+国家实验室+产业基地”的“三位一体”布局，形成基础研究、技术攻关、成果转化的完整闭环。这种“科研特区”的建设经验表明，创新载体需要具备开放共享、专业聚焦、资源集聚的核心功能。

当前，科技金融改革已进入系统集成阶段。上海建设具有全球影响力的国际科技创新中心，要通过深化科技成果产权制度改革激发创新主体活力，依托数字技术提升金融服务能级，构建多维度创新载体促进要素融通，打通“科技—产业—金融”的良性循环通道。

（作者：谢婼青，上海社会科学院数量经济研究中心副研究员 方顺超，上海社会科学院数量经济研究中心特约研究员）

“十四五”上海国际科技创新中心建设成果斐然

“十四五”以来，上海国际科技创新中心建设取得了历史性突破，在科创策源功能、企业创新活力、人才高地以及科技成果转化等方面实现跨越式发展。

科创策源功能强势跃升

“十四五”期间，上海紧扣国家战略定位，以建设国际科技创新中心为核心目标，着力强化科创策源功能，提升基础研究能力，加强关键核心技术突破。上海已经建成张江、临港、浦江 3 个国家实验室和 2 个国家实验室基地，已建、在建和规划建设的国家重大科技基础设施 20 个。通过布局一批重大科技基础设施，上海逐步形成“前沿引领—技术攻关—产业转化”的全链条创新体系。在国家战略任务承接方面，上海深度参与长三角一体化创新网络建设，牵头组建“沪苏浙皖”联合实验室。

“十四五”以来，上海研发投入与产出水平迈上新台阶。上海全社会研发经费投入从 2020 年的 1600 亿元增长到 2024 年的约 2370 亿元，研发投入强度从 4.1%增长到 4.4%，有效发明专利拥有量 2024 年达到 27.87 万件，其中，高价值发明专利占比超过 50%，PCT 专利申请量达到 6822 件。上海科学家在《科学》《自然》《细胞》三大期刊发表论文超过 500 篇，约占全国总量的 30%。上海科创策源功能已经实现从“跟跑”到“并跑”向“领跑”转变。

企业创新活力全面释放

“十四五”期间，上海通过深化“放管服”改革与创新生态优化，激发企业创新主体活力。截至 2024 年底，全市高新技术企业突破 2.5 万家，科创板上市企业超过 100 家，总市值超 3 万亿元，居全国首位。以集成电路为例，中芯国际、华虹集团等龙头企业联合上下游 300 余家中小企业，形成从设计、制造到封测的完整产业链。

上海企业协同创新成效显著，创新活力从单一主体转向多元协同。上海电气、上汽集团等国企通过“揭榜挂帅”机制攻克氢能燃料电池、智能驾驶等关键技术。商汤科技、蔚来汽车等独角兽企业在 AI 算法、新能源汽车领域形成全球竞争力。

创新人才高地加速成形

“十四五”期间，上海高水平人才高地建设取得显著进展。在沪两院院士占全国比例超过 10%，东方英才、东方学者数量稳步增长。2024 年，上海人才资源总量超过 675 万，来沪工作和创业的留学回国人员排名全国第一。上海成功举办了七届世界顶尖科学家论坛，邀请了上百位诺贝尔奖、图灵奖和菲尔兹奖得主科学家与会，累计吸引了 6000 余名海内外顶尖专家、25 亿人次线上参与。

上海通过设立一批海外人才工作站，持续加强与海外名校、人才社团、专业服务机构的合作，打造海外人才引流入口。对有意愿来沪的高层次人才和青年创新人才提供“职业首站”“创业首站”服务。持续强化跨部门整合人才公共服务业务，推出外国人来华工作居留“单一窗口”，引进一批优质市场化专业服务机构，为各类人才提供政务审批、科技孵化、创业投资、知识产权、人力资源等综合服务。

科技成果转化聚势崛起

上海聚焦打通科技成果转化“最后一公里”，在概念验证和中试等关键环节加速突破。“十四五”以来，上海技术市场规模不断扩大，上海技术进出口合同金额年均增长 8.6%。2024 年，上海技术合同成交额突破 5200 亿元，较“十三五”末增长 187%；上海技术进出口合同金额为 213.3 亿美元，同比增长 17.7%，创历史新高，居全国首位。上海高校院所科技成果转化成效突出，合同金额连续多年位居全国前列。

上海加快布局三大先导产业科研平台，在集成电路领域，推动 EDA/IP 创新中心、RISC-V 创新中心等平台落地；在生物医药领域，打造合成生物学共性服务平台；在人工智能领域，打造全球首个全尺寸人形机器人开源社区 OpenLoong，推动全国首个人形机器人领域公共平台“国家地方共建人形机器人创新中心”落地。上海前瞻布局未来产业赛道，在脑机接口、基因工程、生物安全、合成生物、智能计算、通用 AI、XR 科技、量子科技、6G 技术等领域集聚了一批国内领先、国际一流的企业、研发机构和创新平

台。 （作者：李世奇，上海社会科学院数量经济研究中心副研究员）

从二次元中心到吃谷圣地，上海做了什么

前几天，年轻的朋友从杭州“CP31”归来，送了我一件小礼物——绘有我喜爱的二次元角色的亚克力摆件，做工十分精致。我问她游客多不多，她回答：“挺多的，我都没赶上回上海的高铁。”所谓“CP31”，指的是第三十一届 COMICUP 同人创作交流展。

“二次元文化”的爱好者们投身于 CP 展，最重要的活动之一就是购买心仪的“谷子”（Goods），也就是二次元 IP（包括动漫、电影和游戏等）的周边产品。事实上，不只同人创作交流展会，在游戏音乐会、动漫嘉年华等大型二次元活动上，贩售“谷子”的摊位前总是长队蜿蜒，人潮汹涌。热门 IP 的“谷子”，不管是官方出品还是同人创作，往往供不应求，很快售罄。

“谷子经济”蓬勃发展

2024 年 12 月，新华社发布了《五个经济热词，解码中国经济活力密码》一文。五个经济热词之一，就是“谷子经济”。该文对其进行了解析：“近年来，二次元文化逐渐从一个小众领域扩展到大众视野，用户群体不断增长，为谷子经济提供了庞大的潜在消费者基础。年轻人对谷子的喜爱，很大程度上源于能够与喜爱的角色产生强烈的情感共鸣，并实现个性化表达。”2023 年，中国谷子经济的市场规模为人民币 1201 亿元，而到了 2024 年，这个数字增长了 40%，达到约人民币 1689 亿元。

正如新华社文章所言，年轻人购买“谷子”时，大多会专注于自己喜欢的角色。二次元文化的突出特征之一，就是“角色迷恋”（Character Obsession），他们会“将特定的虚拟角色与其他虚拟角色严格区分，并钟情于将自我与之牢牢绑定，形成固定的情感投射”。“谷子经济”的背后是对 IP 的运营，一个 IP 要想具备长久的生命活力，必然需要高质量文艺作品的支撑。优秀作品能够源源不断地以跨媒介方式，通过游戏、影视、漫画和小说等不同体裁的视听呈现和叙事展开，创造一个又一个吸引受众的虚拟角色，才是“谷子”热卖的基础动因。

走在上海街边，时常会看到年轻人背着“痛包”路过，透明夹层中放满了二次元角色的徽章、铭牌或玩偶。“痛”字本有令人不适之意，想来最初用二次元饰品装满背包的人，试图以之彰显特立独行的个性。如今屡见不鲜的“痛包”和“痛车”，则成为中国特别是上海这座城市社会开放、文化包容的例证。

上海：从“二次元中心”到“吃谷圣地”

毫无疑问，上海是中国二次元氛围最为浓厚的城市之一，正因为此，CP 展才能在这里站稳脚跟，逐渐扩大规模和影响。实际上，仅仅在五月，上海就举办了《崩坏：星穹铁道》“2025 星铁 LIVE”演唱会、《明日方舟》“音律联觉 2025：熠曲丰碑”音乐会，以及 Utopia Festi 游戏音乐嘉年华等多场大型活动，几乎场场爆满，一票难求。到“谷子经济”兴起之时，上海也自然而然地成为“吃谷圣地”：超过 200 家“谷子”店，覆盖了如人民广场、百联 ZX 和静安大悦城等各大核心商业圈。本地的年轻消费者消费热情高涨自不必提，更有不少外地游客专程到上海购买“谷子”，据媒体报道，一家占

地 50 平方米左右的谷子店，投资成本在 30 万元到 50 万元之间，如果经营状况良好，月流水能达到 30 万元左右。

从“二次元中心”到“吃谷圣地”的过渡，表面上看顺理成章，细究起来却大有门道。良好的二次元文化氛围自然能聚集大量爱好者，但要将这些爱好者转变为稳定的“谷子”消费者，则对市场环境和产业生态的治理有很高要求。上海是游戏、动漫等二次元文化产业的高地，汇聚了从上游 IP 创作、中游周边设计生产到下游多渠道销售的完整产业链，在人才培养和技术研发方面拥有较为深厚的积累。另一方面，包容开放的社会心态也促进了谷子市场的繁荣，IP 官方授权周边、实体品牌联动周边和同人创作周边三者形成了良好的共生关系，在垂直和横向市场均衡发展。

在政策导向方面，上海也颇具建树。2024 年 12 月底，虹口区召开了以“文化自信与二次元创新”为主题的产业发展研讨会，深入探讨了谷子经济兴起背后的文化迭代与经济模式转型，为二次元文化产业的发展提供了新的思考路径；2025 年 3 月，上海市人民政府办公厅印发了《上海市促进服务业创新发展若干措施》的通知，其中特别提到要“打造消费新场景”“开发‘谷子经济’”；同月，黄浦区发布了《黄浦区二次元衍生商品和服务经营合规指引》，在具体的经营层面做出了较为详细的指引和倡导，也增强了消费者的自我保护意识。

前景光明，不乏隐忧

“谷子经济”无疑是向好的。新华社文章称，2029 年时“谷子经济”的整体市场规模将超过 3000 亿元。达成这一预期，意味着该产业在未来五年的年增长率要达到 12%。这并非坦途。应该注意到，国产二次元移动端游戏的销售收入，在经历了 2023 年 31.01%的超高速增长之后，在 2024 年下降了 7.44%，为人民币 293.48 亿元。现实情况是，每天都会有年轻的二次元文化爱好者进入消费市场，也会有因生活繁忙或经济紧张而不得不放弃爱好的中青年。在经济增速放缓，就业压力上升以及人口结构老龄化的趋势下，“谷子经济”客群规模的瓶颈是一个值得深思的问题。

上海的谷子产业能否在已有的稳固格局之上，进一步强化监管与标准，优化营商和消费环境，引导文化企业深耕 IP 价值，根据大众需求构建差异化市场定位，将成为接下来进一步发展的关键。与此同时，传递产业和市场方面的先进经验，在更大范围的市场产生更多积极影响，也是上海作为“排头兵”的责任之一。

跟着漫展去旅行，已成为二次元“00 后”的出游新方式。恰逢暑假，全国的二次元年轻人纷纷背着“痛包”来沪观展，带动上海旅游小高峰，会展中心周边多家酒店民宿满房。

（作者：李汇川，上海社会科学院文学研究所助理研究员，数字游戏文化研究中心主任，青少年社科研究工作室首席专家）

上海民营经济高质量发展的四个定位

上海“十五五”民营经济高质量发展应当紧扣新质生产力引领的时代要求。民营经济应成为新旧动能转换的“发动机”、深化改革开放的“桥头堡”、服务国内大循环的

“枢纽带”，以及新时代沪商精神的“传承者”。

民营经济是上海发展的重要支柱。当前，民营经济以技术发展的内生性、应对战略挑战的灵活性、企业网络的协同性以及商业文明传承中的创新性，正成为推动上海加快建设具有世界影响力的现代化国际大都市的重要力量。面向“十五五”，进一步明晰民营经济的发展定位，加快把上海打造成为创新活力充分迸发、一流企业竞相涌现的民营经济发展新高地，不仅关乎其自身发展，更关系上海高质量完成国家战略任务的使命。

新旧动能转化的“发动机”

上海正处于新旧动能转换的关键阶段，重塑现代产业体系成为当务之急。产业转型关键期，民营企业凭借其技术发展的内生性和市场敏锐度，已成为上海经济不可或缺的增长极。近年来，民营企业在上海经济中的地位持续上升，固定资产投资和工业产值增速显著高于全市平均水平。在科技型企业、专利授权、高新技术成果转化等关键领域，民营企业已成为主力军，占据创新主体的九成以上。相比其他类型企业，民营企业更具市场敏锐度和机制弹性，在技术研发和产业化方面行动更快速。民营企业是市场活力之源，拥有扎实的技术基础、敏锐的市场嗅觉和灵活的管理机制，在攻克关键核心技术“卡脖子”难题、推动产业提质升级、壮大新质生产力方面发挥着重要作用。可以说，民营企业堪称上海的“创新发动机”和“产业发动机”，其在研发投入、技术突破上的积极性将为上海注入源源不断的新动能。

深化改革开放的“桥头堡”

在全球产业链、供应链深度重构的大背景下，传统依赖引进技术和资本的发展模式已难以适应新形势的需要，迫切需要探索更具制度优势和战略主动的开放路径。上海正在加快推进高水平开放型体制建设，围绕构建高标准市场体系、完善法治保障机制和优化要素流动格局，全面提升在全球资源配置、科技创新与规则制定中的能力和话语权。

民营企业凭借其高度的灵活性和适应性，能够敏锐识别外部环境变化、快速调整资源配置路径，在深化制度型开放、突破技术封锁、参与国际竞争中展现出独特优势，理应成为推动上海新一轮改革开放的“桥头堡”。一方面，民营企业机制灵活、决策高效，能够快速响应国际市场变化，是推动资源优化配置、提升市场机制效率的重要力量。在当前国际贸易摩擦加剧、全球规则博弈趋于复杂的背景下，民营企业以灵活的战略布局、高效的产业组织模式，积极参与全球市场竞争，构建多元化供应链网络，赢得更多外部发展空间。另一方面，民营企业在深化法治保障体系、推动要素市场化改革等方面，也具备现实需求和动力。高标准市场体系的建设需要法治规则的制度化保障，而产权保护、公平竞争、知识产权等议题正是民营企业呼声最强的领域。要在制度供给层面更精准对接民营企业在境内外经营中的实际诉求，保障其在参与国际竞争中的稳定预期和合法权益。此外，民营企业还能积极与全球创新网络接轨，通过海外并购、联合研发等方式推动跨境协同创新，实现从产品输出向技术输出、规则输出的转变。

国内大循环的“枢纽带”

在“十四五”后期，受全球产业链调整和外部贸易摩擦的影响，尤其是美国高关税政策对我国出口企业造成冲击后，区域间产业链协同面临新的结构性挑战。具体而言，

长三角区域产业链上下游衔接不够紧密，产业转移过程中存在协同滞后、要素流动不畅等问题。与此同时，区域内基础配套不完备、流通效率不高、制度性成本仍偏高。因此，上海要真正落实国内大循环中心节点的战略定位，亟需提升资源整合、产业牵引与要素统筹的能力。

民营企业凭借其高度市场化的体制和企业网络中的协同性，发挥起重塑“枢纽带”功能的关键作用。一方面，民营企业机制灵活、资源配置能力强，在全国范围内布局生产、流通、服务环节时，更加注重效率与匹配度，可有效促进区域要素的最优组合。不少上海民营企业通过设立跨省生产基地、构建外包网络，已经在实践中形成了较为稳定的区域性产业链结构，有效支撑了高端环节在上海的集聚与辐射。同时，这些企业通过供应链整合、平台化运营和多层级协作，强化了区域间的互补与联动，尤其在汽车零部件、生物医药、新材料等行业表现突出。另一方面，民营企业善于通过“横向联合+纵向整合”的网络化组织形态，在区域内部建立起多点联动的创新体系和产业联盟。通过资本合作、研发共建、标准协同，民营企业能够跨越行政边界构建起跨区域的“链合集”，实现产品、技术和市场的快速转化。这种以企业网络为纽带、以市场为导向的协同机制，有助于破解当前长三角一体化中存在的制度瓶颈与信息壁垒，从而为打造全国统一大市场提供可复制的实践经验。

沪商精神的“传承者”

作为中国近代工商文明的重要发源地，上海形成了以“开放进取、诚信务实、敢为人先”为核心的沪商精神，曾为城市软实力和营商文化塑造提供重要支撑。民营企业在“十五五”时期要主动担当沪商精神的传承者与再造者，推动传统商业文化与新时代发展要求相融合，实现文化价值和经济价值的双重跃升。一方面，民营企业要深刻理解沪商精神的时代内涵，把“创新引领”作为第一责任，积极投身科技研发和产业升级，用实际行动诠释“敢为天下先”的文化精神。在推动新质生产力发展的过程中，民营企业要成为技术突破的中坚力量，将创新能力作为企业核心竞争力的重要标识。另一方面，民营企业还应自觉承担社会责任，将公益意识、生态理念和共同富裕目标融入企业发展战略，推动构建责任导向型商业文化。当前，越来越多上海民营企业已在绿色低碳、公益扶贫、乡村振兴等方面发挥积极作用，成为新时代沪商的责任担当。此外，民营企业家群体还应成为商业文明传承的现实主体，强化对企业文化的自觉建设，通过企业制度与管理理念的优化，使沪商精神在组织内部“落地生根”，在外部市场“广泛传播”。

（作者：刘志阳 刘运青 上海财经大学中国式现代化研究院）

上海如何发展都市工业孕育经济发展新增长极

都市工业作为链接产业能级跃升与城市活力释放的核心纽带，已成为全球范围内的重要发展趋势。作为土地资源稀缺的国际化大都市，上海加快发展都市工业不仅能高效激活中心城区土地资源，防范产业空心化风险，还能突破制造业与服务业边界，孕育经济发展新增长极，对于进一步提升城市能级、增强城市功能、实现城市竞争力跃升具有深远意义和战略价值。

都市工业的核心特征

都市工业并非传统工业的简单复归，而是通过系统性革新突破“城郊化、高污染、低附加值”的传统范式，经济上塑造高附加值产业矩阵，以创新密度替代规模密度；空间上激活低效存量资源，以空间价值替代土地价值；社会上重塑工业文化认同，以人文温度替代产能强度；环境上践行低碳循环理念，以生态盈余代替环境赤字。

通过对全球标杆城市及创新前沿区域的深入剖析，可以看出都市工业呈现出以下鲜明的新特征：

一是产业高附加值性。都市工业扎根于城市核心区等高成本空间，突破传统大规模加工制造的发展定式，聚焦技术密集型研发、创意密集型设计、服务型制造等高附加值领域，锚定产业链中高价值生产环节，通过输出知识密集型产品、打造高溢价设计方案、塑造强影响力品牌，并创新“智造+服务”融合模式，构建起差异化的价值体系。这种高价值属性不仅转化为显著的产业效能，驱动企业实现更高投入产出比，更以创新业态激发城市经济活力，成为持续提升中心城区经济密度、强化城市核心竞争力的重要引擎。例如，东京大田区被誉为“制造业的硅谷”，依托“产学研用”协同创新机制，持续推动技术升级，其单位土地工业产值达普通区域 40 倍；纽约曼哈顿深耕高级定制与奢侈品时装领域，贯通顶级面料供应、创新工艺研发、大师设计及全球分销等高附加值环节，成为纽约时尚产业的核心引擎。

二是要素高质量性。都市工业的发展高度依赖城市特有的高端要素，比如高聚能创新人才、活跃的资本流动，以及即时的信息交互，这些都是都市工业发展的关键驱动力。

在人才层面，城市作为人才“引力场”，汇聚了高密度的科研、工程、设计、管理及技能人才集群，不仅为都市工业的发展提供了丰富的人力储备，更关键的是促进了跨领域的非正式知识交流与溢出，成为驱动技术突破、产品迭代与模式创新的核心源泉。伦敦依托都市工业空间升级，形成“新型制造载体引育人才、全球化人才反哺产业”的良性闭环，持续荣膺全球理想工作城市，便是明证。

在资金层面，作为风险投资、私募股权、天使投资以及各类金融机构的聚集地，都市高度发达的资本市场能够为都市工业项目，精准、快速地注入全生命周期的多元化融资支持。比如，纽约曼哈顿集聚的全球顶尖风投机构，精准布局智能装备研发、绿色制造等都市工业高潜力领域，有效破解企业资金瓶颈。

在信息层面，依托高频次的面对面交流、专业社群活动、高规格会展以及发达的 ICT 基础设施，城市构建起高效的信息交互环境，极大加速了市场情报捕捉、技术动态跟踪与供应链协同，有效闭合创新反馈回路，显著提升企业响应决策效率，有力支撑了都市工业所必需的柔性生产。如伦敦金融城与科技城融合，以金融科技峰会、数据中枢和高速网络形成“洞察—迭代—创新”敏捷链条；东京电子展等会展、巴黎设计周工坊等社群作为知识枢纽，为都市工业弹性化运作注入创新动能。

三是主体高互动性。都市工业以城市高密度创新生态为依托，构建协同生产范式，进而驱动城市成为持续释放创新势能的有机载体。

企业规模层，如硅谷科技集群，大型企业以总部基地与研发中心掌控技术标准，中

小企业借专业工坊等深耕细分领域，双方通过开放式创新平台实现专利组合互补与敏捷试制，构建“龙头引领、专精支撑”的梯度生态。

价值创造层，东京都市圈的实体企业凭借精密制造筑牢工业根基，平台企业依托资源自组织搭建数字生态，借助工业互联网形成 “数字孪生体”，推动制造服务化转型，释放指数级增长动能。

知识生产层，剑桥科技园中的企业与大学通过技术许可、概念验证中心和人才旋转门机制，畅通“基础研究—应用转化”双向通道，推动科技成果快速落地，实现知识生产与产业创新的协同发展。

生态服务层，纽约曼哈顿依托科技、工业、生活等专业服务机构构建协同网络，科技服务业搭建研发平台、输出技术方案、推动成果转化，为创新全链条赋能；工业服务业聚焦设计研发、供应链管理、品牌营销，助力制造业向价值链高端跃升；生活性服务业整合国际教育、医疗、文化商业资源，构建高品质生态以集聚全球人才。

四是空间高融合性。都市工业通过空间重构与功能复合，展现出高度的空间适配与整合能力，既能动态响应产业需求，又实现空间资源高效协同。

在空间利用维度，通过盘活旧厂房、高层楼宇等存量资源，创新“工业上楼”模式，打造多层立体产业空间。如新加坡面包新语总部在工业用地上建成 10 层垂直综合体，采用“前店（展）后厂、下店（展）上厂” 布局，将研发、生产、零售、办公、仓储等环节有机融合。

在功能复合维度，以空间折叠思维突破“产居分离”定式，构建制造研发与生活服务的复合功能体系。如东京涩谷 Scramble 广场以涩谷站为核心，凭借年轻时尚的城市氛围、多元办公环境与高体验商业空间，成为产城功能融合的典范。

在城市更新维度，以“生产性美学”为指引，推动工业载体与商业、文化等城市载体有机互嵌，最终实现产业效能提升与城市形象塑造的双赢。在这方面，伦敦国王十字车站的改造堪称典范，其将废弃工业用地转型为年客流量达 3400 万人次的“城市活力枢纽”，完美诠释了工业遗存与城市肌理的相融共生。

上海发展都市工业的关键抓手

上海应紧扣因地制宜发展新质生产力的战略要求，依托中心城区人才密度、创新浓度与文化厚度的复合优势，通过“战略规划定方向，要素聚合强动能，空间整合增质效，平台优化提能级，制度保障护发展”的多维度协同路径，推动都市工业能级跃升，打造具有全球标杆意义的都市工业创新范式。

其一，科学顶层规划，引领发展航向。立足全球视野与长远发展，结合产业基础和资源禀赋，制定系统性、前瞻性的都市工业发展规划。

首先，明确都市工业的发展定位与目标，聚焦高端制造、智能制造、绿色制造、创意制造等领域，打造具有上海特色的都市工业体系。

其次，立足中心城区资源禀赋，实施精准化、差异化策略，既打造高地、形成示范，又统筹协调、整体推进。如在科教资源丰富的区域，布局研发创新型产业，打造产学研深度融合的创新高地；在文创产业优势区域，以数字技术创新表达，挖掘工业遗产价值，

探索文创传播新模式；在生产性服务业发达区域，发挥“以软促硬” 效能，以科技和工业服务业赋能工业制造升级。

再次，强化规划的统筹协调作用，打破部门之间、区域之间的壁垒，促进产业规划与城市规划、土地规划、交通规划等多规合一，确保都市工业发展与城市功能提升相契合，实现产业发展与城市建设的良性互动。同时，建立动态调整机制，根据市场变化、技术演进和产业发展趋势，及时优化和完善规划内容，保障规划的科学性和适应性。

其二，聚合创新要素，激活核心动能。在人才方面，上海应充分发挥中心城区人才密度高的优势，完善人才引进、培养和激励机制，吸引全球顶尖的工业设计、研发创新、管理运营等专业人才，打造高素质的产业人才队伍。同时，加强与高校、科研机构的合作，建立产学研用协同育人模式，培养适应都市工业发展需求的应用型人才。在资金层面，构建多元化的投融资体系，引导社会资本、风险投资、产业基金等投入都市工业领域，为企业创新发展和产业升级提供充足的资金支持。在信息层面，构建“会展平台+社群网络+数字中枢”三位一体的信息支撑体系，以社群组织激活跨界创意孵化，以数字中枢贯通全链数据协同与精准赋能，支撑都市工业敏捷创新生态。

其三，优化空间载体，重塑功能形态。首要路径是推动存量空间高效活化，对老旧厂房、仓库及历史建筑等进行保护性更新与适应性再利用，将其焕新为集研发、设计、中试、展示、体验于一体的多功能都市工业创新综合体。

其次，大力倡导混合功能与垂直发展模式，推进“工业上楼”模式升级，打造集研发中试、智能制造、展示体验于一体的立体产业综合体，并探索在商业、办公用地中兼容高附加值、低环境影响的都市工业新业态。

再次，聚焦未来健康、智能设计、数字时尚等前沿赛道，规划建设一批功能完备、特色凸显、绿色低碳的都市工业示范园区与特色街区，构建专业化产业生态，打造具有高辨识度的区域产业品牌。

最后，以都市工业为产业引擎，以新型社区组织为空间纽带，优化打造集生活、休闲、教育、文体等功能于一体的开放式复合社区，构建“产城人”融合发展的现代化都市单元。

其四，强化平台链接，赋能产业生态。首先，构建都市工业数智基座，加快部署5G 网络、智能算力中心、边缘计算等新型基础设施，构建支撑都市工业研发设计、柔性生产、智能运维全流程的数智化转型设施平台。其次，构建都市工业专属服务平台，聚焦技术密集型需求，整合工业设计中心、数字化转型服务中枢、知识产权运营平台等资源，打造全链条服务体系，尤其强化面向“智造+服务”融合业态的技术解决方案供给，降低企业创新成本。最后，搭建都市工业协同创新平台，以龙头企业为核心，链接高校概念验证与科研中试资源，融通产业链协同设计、柔性响应与知识共享，形成高效联动的创新生态网络。

其五，优化制度供给，夯实发展根基。首先，完善都市工业专项政策体系，在财政补贴、税收优惠、用地保障等方面制定精准适配、务实高效的扶持政策，鼓励企业加大研发投入、开展技术创新和产品升级。其次，深化“放管服”改革，针对都市工业“小

而精、智而新”特点，开设相关项目审批绿色通道，降低制度性成本。聚焦工业设计、数字版权等高知识属性环节，优化构建全维度知识产权保护服务平台。再次，建立健全监管机制，加强对都市工业企业在安全生产、环境保护、质量标准等方面的监管，引导企业规范发展，实现经济效益与社会效益、生态效益的有机统一。同时，积极探索适配都市工业发展趋势的新型模式与运行机制，动态更新全周期制度保障体系。

（作者：周海蓉 上海市发展改革研究院发展战略研究所[筹]副所长、研究员）

深化法治领域改革 推动更高水平的法治上海建设

在习近平法治思想指导下，结合上海法治实践，上海法治治理十五五总目标，应该是贯彻“全面依法治国”基本方略，完善法治工作格局，围绕党的中心工作，采取有效战略举措，以法治创新形成良法善治，推动更高水平的法治上海建设。

经济领域：为上海营商环境打造更好法治软实力

为加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，必须形成安全、便利、诚信、高效的营商环境，保持经济持续发展。为此，要有稳定的、具有可操作性的法律法规，以及高效的行政执法与公正的司法。鉴于已经取得的相关成果，在十五五期间，上海应当围绕上述目标，持续进行法治建设。

首先，要进一步完善法治规范体系。通过完备的法规与政策，将上海打造成对国内外投资者具有吸引力的投资福地。立法机关与政府相关部门要主动听取企业的意见和建议，善于发现影响投资环境的问题，在制度层面及时加以解决。其次，要进一步提高执法司法水平。通过高效执法与公正司法，维护规则的权威，将上海打造成市场主体最放心的权益保护地。行政机关与司法机关要不断提高执法司法水平，应对新出现的经济关系、经济纠纷以及新类型的犯罪。第三，要进一步打造改善营商环境。通过提供优质的专业服务，让各类市场主体有获得感，让域外市场主体也能感受到上海的营商环境和氛围，近悦远来。

改革领域：为重点处理好改革与法治的关系蹚出新路径

“以改革之力完善法治，进一步深化法治领域改革。”深化法治领域改革是全面深化改革的重要组成部分，因此，要注重改革的系统性、整体性、协同性。

首先，要进一步处理好改革与法治的关系。提出“实现改革与法治相统一”，意味着两者并不是始终统一，而是存在矛盾的。矛盾因时因地会变化甚至转化的，所以，要处理好法治与改革的关系。我国大规模法治建设的 40 多年，应对经济下行压力大这类情形的规则是不够用的，不能固守既有的法律法规。现在，应该大胆试、大胆闯，在实践中找到解决问题的出路和办法，从而进一步完善法律法规。这应该是十五五期间的常态。所以，要用辩证思维看待改革与法治的关系，形而上学地对待既有规则不足以应对前所未有的困难。《立法法》中，给予浦东新区法规特殊地位，是中央支持上海先行先试、大胆改革的重要举措。上海应该听取市场主体的意见，坚持问题导向、目标导向，将这项立法权用足用好。鼓励大胆试、大胆闯，并不意味着可以胡来。在鼓励大胆试大胆闯的同时，要建设严密的监督体系，包括强化人大对预算审查监督和对国有资产的监

督，以及对政府债务的监督。

其次，要进一步深化司法体制改革。要珍惜司法体制改革已经取得的成绩。要遵循司法活动客观规律，全面准确落实司法责任制。健全监察机关、公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关各司其职，监察权、侦查权、检察权、审判权、执行权相互配合、相互制约的体制机制，强化对司法活动的制约监督，坚决破除关系网、斩断利益链，确保司法活动各环节全过程处于有效制约之下。

第三，要进一步依法慎重处理好改革中出现和形成的复杂经济关系。对于复杂经济关系不能按照传统思维做简单判断，要提高辨别刑民交叉的复杂关系，以保护市场主体的合法权益，保证市场的正常运行。尤其不能动辄抓人，以刑事法律处理经济纠纷。

社会领域：为构建“社会治理共同体”提供法治保障

为积极调节社会关系和社会结构，努力增进社会和谐稳定，推动基层矛盾化解、社会治安、公共安全、社会心态、社区建设等各项工作和相关制度创新，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，十五五期间，应当把社会治理放到各项工作的突出位置。

首先，要进一步满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的要求。人民群众对美好生活的要求已经由“有没有”发展到“好不好”，因此，要顺应这种变化，以人民群众的需要和社会进步为各项工作的出发点和归宿。

其次，要着力建设“社会治理共同体”。治理的内核是维护社会稳定。我国创造了两个奇迹：经济长期高速增长和长期社会稳定，这个结果是在党的领导下实现的。社会治理有其独特的治理体系、主体关系、互动模式、资源运行机制。党的领导、政府负责、多方参与、社会协同的“一核多元”模式，应该进一步发展和完善。以“枫桥经验”为代表的基层实践经验应该进一步总结，更广泛推广。

第三，要以务实的精神和作风进行社会治理。我们的制度除了集中力量办大事这个优越性之外，还有一个优越性，就是具有高度的组织和动员能力。基层社会治理，应当发挥这个优越性，集中力量办好身边小事。疏解急难愁盼的小成绩累积就能集合成为社会稳定的大成绩。基层稳固了，国家就稳定了。为此，要为失业人群基本生活提供保障，并积极扩大就业。要为老年人口提供更多养老设施和医疗健康、助餐等服务，通过多种形式丰富他们的文化生活。要将社区建设放到重要位置，要完善居民小区居委会、业主委员会、物业公司三驾马车协调机制，实现让居民安居乐业的目标。

涉外领域：为畅通国际交流往来提升法律服务质量

上海是改革开放的前沿，是对外展示中国形象的窗口和舞台。上海是改革开放的排头兵、创新发展的先行者，在涉外领域开拓创新责无旁贷。

首先，要有完备的制度保护投资者利益和营商环境。尤其要补齐短板。应当对照相关自由贸易区的最高标准，对我们既有的规则进行研究，针对存在的不足加以完善。

其次，要支持商事纠纷民间调解机构的发展。要支持和帮助东方国际商事调解院、上海商事调解中心等机构发挥民间力量的作用，化解矛盾、解决争端，为国内外各类商户提供便捷、良好的服务。

第三，要支持相关高校培养涉外法治人才。上海是涉外法治人才的汇集地，但是，

现有的人才资源远不能满足社会需要，为此，上海承担培养涉外法治人才任务的高校应当不断提高教学水平，并通过派出去、请进来的方法，拓宽涉外人才培养的渠道。

（作者：沈国明 中国法学会学术委员会委员）

加快打造南京具身机器人产业生态馆

具身机器人作为人机交互时代的关键载体，正深刻重构智能制造、民生服务和社会治理模式。目前，上海张江机器人谷、苏州具身智能机器人综合创新中心、广州具身智能机器人测试技术创新中心等已经建成并投入运行。南京坐拥“高校科研强、产业链条全、应用场景丰”的独特优势，建议强化资源整合，打造集技术展演、产业对接、生态培育于一体的具身机器人产业生态馆，构建“技术解码—场景验证—商业转化”的闭环枢纽，让多模态感知、自适应控制等尖端成果走出实验室，打通“核心部件—系统集成—场景落地”的堵点，培育适应智能时代的创新主体与技能人才。

构建“核心—区域—基层”三级空间网络，织密产业服务生态

立足市级核心馆强牵引。利用已有高端楼宇高标准规划生态馆核心载体，聚焦三大功能分层。技术展演层，系统解构具身机器人技术谱系，从精密传动关节到仿生灵巧手，从环境感知算法到人机协作框架，重点呈现南京本土突破，如埃斯顿高精度运动控制模块在汽车柔性产线的应用、亿嘉和智能操作臂在电力巡检中的精准作业，通过动态拆解模型与工业级场景沙盘，让技术创新“看得见、摸得着”。场景验证层，搭建可重构的“真实场景实验室”，模拟医院病房、汽车焊装线、老年公寓等环境，供企业低成本测试产品可靠性，如手术机器人的力反馈精度、物流机器人的动态避障能力。供需对接层，设立“产业链协同大厅”，通过动态供应链图谱实时显示本地企业技术需求（如高扭矩微型伺服电机缺口）、发布场景方采购清单（如鼓楼医院物流机器人招标参数），打造永不落幕的对接平台。

布局区域分馆显特色。可以在麒麟科创园设立“医疗机器人分馆”，联动省人民医院开展手术导航机器人临床成果展；在雨花软件谷设“具身机器人训练馆”，开展电力能源、消防安全、智慧社区、生活服务、特种应用等场景落地，帮助人形机器人进入工厂开展小规模试验和训练；在溧水新能源基地建“工业协作机器人分馆”，展示南瑞继保变电站巡检机器人集群；在浦口高新区设“家庭服务机器人分馆”，集成育儿陪伴、老人照护等解决方案。

下沉基层节点促渗透。在社区服务中心嵌入“机器人体验角”，配置导诊、配送等轻量化设备；联合职业院校共建“产教融合实训站”，开设机器人装调运维实景课程；通过移动展车将工业机器人手臂、智能假肢等送进县域开发区，力争早日实现街镇级节点全覆盖。

创新“案例—原理—转化”场景化的内容设计，强化供需黏合度

打造“南京智造”产业长廊，以可交互的产线沙盘具象化技术价值。通过动态沙盘、模拟工厂等形式，让参观者亲手“指挥”调整埃斯顿协作机器人的运动轨迹，感受其对汽车焊接良品率的提升；操作模拟系统，体验亿嘉和带电作业机器人如何通过力控算法

实现毫米级精度；对比传统与智能仓储模型，揭示快仓智能 AGV 集群调度算法带来的效率跃升。每个案例同步标注核心部件供应商（如本地企业绿的谐波的减速器、芯驰科技的嵌入式芯片），为上下游企业提供合作线索。

构建“民生赋能”场景工坊，设计深度体验模块。例如，在智能医疗区，模拟鼓楼医院手术室场景，观众可操控简化版腹腔镜机器人完成组织缝合，同步显示操作稳定性评分；在社区服务区，部署养老陪护机器人，演示跌倒监测、用药提醒等功能的传感器融合原理；在应急演练区，模拟化工事故现场，展现消防机器人如何通过多模态感知穿越浓烟搜救。

构建“水韵人文”创新互动工坊。设置强交互、重创意、深思考的沉浸式体验区，消解技术冰冷感，激发人文共鸣。例如，在人机协作体验区，与机器人合力完成精细手工艺，感受“人机共生”新范式；在伦理思辨剧场，通过情景剧、辩论赛，直面算法偏见、数据隐私、就业冲击等议题，引导公众在拥抱技术的同时，保持清醒的价值判断与人文关怀，培育智能时代的“理性公民”。

设立“产业共创”对接枢纽。每周举办“场景需求发布会”，车企发布车身打磨机器人精度标准，医院提出器械配送机器人载重需求；同步开设“技术门诊”，由东南大学运动控制团队、南理工感知实验室等为企业提供攻关指导。配套建立“首台套保险资金池”，降低场景方采购风险。

深化“政产学研用”联动，激活生态内循环

让企业得市场。开放试验田，激活创新源。实施“具身机器人领军企业深耕计划”与“创新苗圃入园计划”。吸引思必驰、科沃斯、亿嘉和、埃斯顿、云从科技等头部企业以及具有颠覆性技术的初创团队入驻。设立“生态馆专属展售区”，对入驻的本地机器人企业减免三年场地费；建立“南京机器人产品目录库”，向市政采购、国企技改项目优先推荐馆内认证产品。发挥生态馆“首用首试”优势，提供真实场景验证、产品首发展示、优先采购推荐等“一揽子”激励。鼓励企业将最新研发成果、最酷应用体验率先在示范区落地，使其成为永久的“科技博览会”和“创新策源地”。

助高校快转化。打通梗阻点，释放创新能。充分发挥南大、东大、南航、南理工等高校院所在人工智能基础研究与前沿探索的顶尖学科优势。在生态馆内设立“概念验证与中试加速中心”。由高校科研团队提出原创技术，中心提供工程化、产品化、场景化支持，并精准匹配有需求的企业进行联合测试与迭代。开发“专利沙盒”系统，将高校专利拆解为可授权模块。设立千万级“种子转化基金”，对临床手术机器人等重点项目给予首单奖励。进一步缩短“论文变产品、实验室到生产线”的周期，让我市科教长板真正转化为产业竞争优势。

让人才蓄活水。育苗全覆盖，涵养新生态。配合江苏省《人工智能赋能教育高质量发展行动方案（2025—2027 年）》，实施“智能素养筑基工程”，要学段贯通，如小学阶段以趣味编程、机器人启蒙为主，中学深化算法思维、数据科学基础，高校及职校强化“AI+X”的交叉应用能力。辐射社会，打造“具身机器人科普云平台”。推出“具身机器人名师”在线课程，开发面向公务员、产业工人、自由职业者等群体的差异化课程与

工具包。促人才链贯通，启动“机器人工程师蓄水池计划”。与南工大、南京机电职院等共建“双导师制微专业”，开设机器人可靠性设计等课程；面向产业工人开设“周末技能工坊”，培训机器人运维实操技能；联合人社局制定《具身机器人装调工职业标准》，年认证技师超 500 名，为南京新质生产力提供源源不断的“智慧动能”。

（作者:郑琼洁 南京市社会科学院研究员、南京政务舆情研究院专家。本研究为中国工程院科技战略咨询项目“长江口产业创新协同区建设研究（具身机器人产业为例推进长江口产业创新协同区建设路径研究）”和南京大学智库课题“长三角具身机器人产业链协同发展研究”的阶段性成果）

着力提升算力供给服务效能

算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力。2025 年国务院政府工作报告提出，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。当前，新一代人工智能飞速发展，算力需求快速增长，算力和算力基础设施的发展质量已成为影响国家竞争力的关键因素之一。随着国家“东数西算”工程向纵深推进，江苏作为全国算力网络的核心枢纽与科教资源最密集的区域之一，迎来了算力发展的战略机遇期，需要乘势而上，围绕集成电路、生物医药、新能源等产业集群，把“算力先行”转化为“算力领先”，为全国一体化算力网络建设贡献江苏力量。

算力是高端技术应用和创新的核心驱动力。江苏算力基础设施建设逐步推进，算力要素加速集聚和高效配置，形成先发先行优势，在算力领域构建起“政策引领—基建支撑—科教融合”协同发展格局。

政策体系加速完善。江苏高度重视算力基础设施建设，先后出台《江苏省“十四五”数字经济发展规划》《江苏省算力基础设施发展专项规划》《江苏省人工智能算力券实施方案》等系列文件，构建“国家战略+省级专项+行业细则”政策矩阵。其中，2024 年省通信管理局会同省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省数据局联合印发的《江苏省算力基础设施发展专项规划》，是全国首个省级算力基础设施发展专项规划，明确提出“到 2025 年总算力超 50EFLOPS（智算占比超 45%）”等核心目标，创新推出“算力券补贴”“跨域调度补偿”等细化政策，为算力发展指明方向、提供支撑。

基础设施提质增效。江苏已建立“未来网络、工业互联网、卫星互联网”三重网络与“超算、智算、通算”三重算力协同发展体系，有力支撑科技创新与产业创新深度融合。未来网络试验设施三期扩容覆盖南京、苏州、上海、杭州等核心城市，将时延降至全球领先的 1.2ms。中科南京信息高铁研究院推出智算算力网 AI 开发平台，率先实现异构、异属、异域智算资源的一体化纳管与调度，成功入选 2024 年国家数据局“全国一体化算力网应用优秀案例”。此外，江北数据中心为芯片封装缺陷 AI 检测等前沿新工科项目提供强劲算力底座，南京大学高可靠性绿色数据中心算力平台建设案例入选“2024 中国高校算力优秀案例”。

科教融合成效凸显。南京大学依托无锡超算完成“宇宙大尺度结构演化”模拟，精度提升 30%。苏州大学联合苏州超算研发单原子催化剂，二氧化碳电还原效率提升 2 倍，

相关技术已落地转化。南京智算中心联合中国科学院自动化所孵化“慧眼 3.0”医疗影像分析大模型，诊断准确率为 98.7%，带动形成千亿级 AI 产业集群，同时智算中心二期吸引 120 家高校、科研院所及企业入驻，孵化 30 余个大模型。无锡高新区依托智算中心服务药明生物等企业，2024 年加快 25 款新药研发速度，推动生物医药产业产值增长 30%。

江苏算力服务虽已亮点纷呈，但对标“东数西算”国家战略和全省高质量发展目标，仍面临三大核心矛盾：一是算力供需结构性失衡，“总量充裕”与“局部短缺”并存，难以满足集成电路设计、新药研发等前沿技术领域的高端需求；二是协同调配机制缺失，“资源孤岛”与“效率鸿沟”问题突出，缺乏统一的“算力交易—调度—结算”平台，导致高端算力闲置率超 20%；三是尚未形成省级算力网络，高校、科研机构与企业的算力资源仍处于“物理分散、逻辑割裂”状态。解决上述问题，需以“政府主导、需求牵引、共建共享”为原则，从顶层设计、资源整合、协同调度、生态培育等维度构建算力服务体系，推动算力从“要素保障”向“创新引擎”升级。

立足国家战略部署，强化省级算力网络建设顶层设计。深入贯彻国家“东数西算”战略部署，全面落实《数字中国建设整体布局规划》关于“优化算力基础设施布局”的要求，依据《江苏省“十四五”数字经济发展规划》等纲领性文件，探索编制江苏算力网络建设方面的规划。重点依托南京、苏州国家人工智能创新应用先导区建设，推动长三角算力枢纽节点与江苏科教资源深度耦合，构建“核心枢纽—区域节点—边缘算力”三级联动体系，形成算力服务与科技创新、产业升级同频共振的发展格局。制定各层级算力网络安全防护标准，明确节点安全等级与跨域调度安全流程，确保算力网络全链路安全可控。

加强资源整合，构建“省级统筹+区域协同”算力供给体系。积极研究制定江苏算力资源统筹调配管理办法，加快建成全省“算力一张网”，实现高校、科研机构、超算中心、企业算力资源的统一纳管与智能调度。在资源整合中嵌入安全评估机制，对拟纳入统一调度的算力资源进行算力网络安全检测，确保数据传输与存储的合规性。开展高校算力资源普查，通过“存量优化+增量扩容”双轮驱动机制，对高校算力资源利用率低于 60%的实施跨校托管，托管前需评估电力供应能力与算力网络安全水平，对使用率超 85%的优先保障其扩建需求，扩建时同步配套算力网络安全设施。

强化协同调度，建立“需求导向+市场运作”资源配置机制。创新“政府引导、市场主导”的算力交易模式，在南京、苏州试点“算力券”2.0 版本，按需设通用券、场景券、创新券三类，重点支持 AI 训练、工业仿真、生物医药等算力密集型场景。建立算力需求池与供给清单动态匹配机制，推动高校与企业联合发布算力需求榜单，通过“揭榜挂帅”方式匹配最优算力资源，在动态匹配过程中增设安全认证与算力电力协同评估环节，仅允许通过安全检测且具备绿电适配能力的资源进入供给清单。创新“算力+场景”合作模式，推动高校与龙头企业共建“算力联合实验室”，由企业提出技术需求、高校提供算力支撑、政府补贴研发成本，围绕生物医药分子模拟、智能网联车路协同、工业数字孪生等方向落地联合实验室，孵化商业化应用案例。鼓励实验室开发融合能源

管理的行业模型，如工业大模型中嵌入能耗优化模块，提升算力电力协同效率。

加速生态培育，打造“科教—产业—服务”融合创新共同体。构筑“政府搭台、校企唱戏”的算力服务生态，组建江苏算力产业联盟，设立算力发展基金，重点支持工业大模型、智能网联汽车等领域的算力应用场景开发。整合高校、超算中心及头部企业算力资源，实施“算力赋能千企行动”，通过“团购式”采购算力服务，降低中小企业算力使用成本，在服务中推广“算力+安全+能源”一体化解决方案，帮助企业构建安全高效的算力应用体系。依托江苏制造业优势和南京智算中心等平台基础，重点推进高校与企业联合开发工业大模型、物流大模型等行业标杆应用。鼓励在模型开发中融入算力电力协同优化功能，如物流大模型根据实时电力负荷调整配送路线，降低能源消耗。创新算力人才培养机制，增设“算力科学与工程”交叉学科，强化算力网络安全与能源管理等课程内容，校企联合培养既熟悉算力技术又精通能源管理的复合型算力工程师，破解高端算力运维人才短缺瓶颈，为算力发展提供人才支撑。

（作者：王晓庆 南京财经大学红山学院副院长）

探究科技创新和产业创新融合赋能的浙江启示

创新综合能力稳居全国第一方阵，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重超 12%，高新技术企业数量达 4.75 万家……浙江以“八八战略”为指引，始终将教育、科技、人才作为高质量发展的核心动能，通过高新区与高校发展的深度融合，7 个国家高新区集聚全省 80%以上的省实验室、65%以上的高新技术企业，与 36 所本科高校构建 217 个产学研联合体，年技术交易额突破 800 亿元。近期，江苏省率先提出探索高新区与高校“双高协同”新路径，推动构建因地制宜的创新生态。浙江虽未提出类似概念，但相关实践经验对江苏具有很强的启发性。当教育链、人才链与产业链、创新链深度融合，“双高”就会从简单的物理相邻走向深度的化学相融，不断引领推动新质生产力发展。

以制度设计打破壁垒，激活协同动能

体制机制改革是“双高协同”的基础。浙江的突破性实践在顶层设计上刀刃向内，将高能级科创平台打造、高水平大学建设和高层次人才引育贯通起来。

2024 年 8 月，浙江出台《关于促进人才交流共享推动教育科技人才一体发展的若干意见》，明确提出“破除高校、科研院所与企业间的人才流动障碍”，在科研项目等 10 个方面给予支持，并试点“科技特派”“挂职兼职”“双聘”等形式，允许高校教师同时受聘于高新区企业，其成果双向纳入考核评价体系。这一政策为协同发展扫清制度障碍，最大限度释放政策红利。

浙江钱塘拥有临江高新区等 4 块国家级牌子，辖区内有 4 所省“双一流 196 工程”高校。在推进“双高协同”上，由高新区主导梳理生物医药、集成电路等重点领域的技术需求形成需求清单，高校开放实验室、专利库等资源与企业共享资源清单。通过这一机制，解决传统校企合作中“需求错位、责任模糊”的问题，孕育一批重点领域的标志性成果。

浙江的机制创新并非简单的政策叠加，而是通过制度设计将“双高”的核心要素，

即高校学科群与高新区产业链深度绑定。通过鼓励高校与高新区产业链链主企业建立长期合作关系，精准挖掘并解决产业链的共性需求。以湖畔实验室为例，该实验室由阿里巴巴牵头，与浙江大学等高校开展战略合作，采用“企业出题、高校解题、政府助题”的模式，形成教育、科技、人才“三位一体”机制。该实验室研发的“敏迭”优化求解器综合收益提升 30%，助力提升国内高端工业软件供应链的稳定性。

以平台思维整合资源，释放倍增效应

资源分散是产学研协同的普遍难题。浙江的解法是“平台思维”，通过高能级平台建设，将科研、产业、人才资源整合为协同网络。截至 2024 年底，浙江已布局 10 家省级实验室和 10 家省级技术创新中心（“双十”平台），与创新主体共建联合实验室达 59 家，吸引资本投入近 3.2 亿元。从高校“双聘”人才 520 人，与高校联合培养研究生 1200 余人，招引博士后 700 余人，有力推动科研平台、设施设备和数据的共享共用，成为“双高协同”的核心枢纽。

位于宁波前湾新区的浙江省绿色智能汽车及零部件技术创新中心是浙江首批 6 家省技术创新中心之一，与浙江大学、宁波大学等高校开展多项关键技术研究和多层次合作，联合 18 家高校、企业搭建 6 个覆盖绿色甲醇等关键领域的联合实验室。

由温州高新区与温州医科大学共建的“眼视光产业创新中心”，打通上下游，推进全产业链发展，是目前全国唯一的眼视光产业创新综合体，获评国家首批“科创中国”创新基地示范项目。这些平台释放出倍增的效能，持续推出一批新技术、新产品、新服务。

浙江的资源整合能力，还体现在对平台功能的精准定位上。作为杭州纺织技术创新中心的牵头单位，浙江理工大学与该中心通过学科联建机制，让纺织学科与产业需求对接融通，更好发挥高能级平台牵引作用。双方联合研发的项目攻克高强度纤维材料制备难题，相关成果获浙江省科技进步奖一等奖。这种学科和产业的直接映射，既避免科研与市场的脱节，又推动传统产业的转型升级。

以人才共育重塑生态，培育创新土壤

人才流动的“旋转门”能否顺畅转动，是检验“双高协同”成色的关键指标。浙江深谙此道，其改革刀刃直指人才评价体系的深层梗阻——当高校以论文数量论英雄、企业以经济效益定成败时，穿梭于两个体系间的人才注定步履蹒跚。

所谓“旋转门”制度，就是允许科研人员在高校、高新区间双向流动贯通。由浙大举办的良渚实验室以打造“双创博士学院”为载体，创新“双创+双聘”人才队伍建设。优秀的博士生、博士后从创新创业大赛脱颖而出后，可以入职良渚实验室，并继续推进项目转化，每个项目可获 100 万—200 万元不等的经费支持。这种“身份在高校、创业在园区、成果归企业”的柔性引才机制，推动实现“人在哪里不重要，是哪里人也不重要，有实质贡献才重要”。

杭州高新区与杭州电子科技大学共建集成电路人才全面合作关系，开创“招生即招工、入校即入企”的“产业定制化”模式。对于师生创业项目，可优先给予最高 1500 万元的“5050 计划”扶持资金。得益于这样的人才共育模式，杭州电子科技大学 1.8 万名毕业生汇聚在高新区，被誉为“杭州高新区人才输送第一大户”，实现教育链与产业链无

缝对接。

浙江还通过“引才国际化”策略，构建创新引才与产业发展互促共生的生态。2024年，浙江揭牌“中欧人才交流与创新合作中心”，与海外6家机构合作，签约8个中欧合作项目，吸引海外人才通过“揭榜挂帅”参与产业技术攻关。

浙江的生动实践为江苏推动“双高协同”提供了重要借鉴。目前，江苏共有省级以上高新区76家，其中国家高新区18家，数量位居全国第一。江苏是高等教育强省，拥有172所高校，规模、质量位居全国前列。立足两大优势主体打造“双高协同”江苏范式，要从三个方面发力。一是聚焦产业需求，凝聚精准协同合力。围绕省“1650”产业体系，梳理集成电路、生物医药等领域的核心需求，针对芯片设计、高端装备等短板领域开展定向攻关，避免“撒网式”合作。超常规布局学科专业，为人工智能、量子科技等新赛道实施“学科链+产业链”双链协同提供有力支撑。二是优化平台建设，强化资源整合能力。推广“高校研发+企业转化+政府服务”模式，营造良好的创新创业生态。支持国家技术创新中心、省级概念验证中心等重点平台建设。共建重点实验室、卓越工程师学院等平台载体，实现科研设备共享率、科研成果转化率提升。三是创新引育机制，激活内外循环动力。推动省内高校与高新区共建“人才共育基地”，联合引进科技领军人才、创新团队和产业紧缺人才，主动推进“双聘制”“产业教授”等柔性流动机制。建强用好“长三角国际人才港”，吸引海外顶尖团队参与研发。

随着长三角一体化的不断推进，江苏要“在科技创新和产业创新融合上打头阵”，坚持立足自身产业基础与创新资源，探索好有组织科研和有组织转化，加快打造发展新质生产力的重要阵地，让“双高协同”释放更大乘数效应。

（作者：许春雷　宿迁学院 徐燕华 苏州科技大学）

冲刺万亿，“温州模式”如何焕新

2024年，温州地区生产总值达到9718.8亿元，同比增长6.3%，高于浙江全省水平。如能保持增速，2025年温州将有可能成为长三角第10座、浙江省内第5座GDP万亿城市。站在这个重要关口，适逢“温州模式”概念提出40周年，有必要重新审视这座城市的发展逻辑与区域角色。昔日以“家庭联产、市场导向、民营主体”为特色的先发路径，能否支撑起一个现代化都市的未来？如何在激烈的区域竞争和长三角一体化浪潮中精准定位自身坐标？温州所承载的挑战，远超数据表面所呈现的乐观。

制造底盘仍在，增长逻辑已换轨

正在迈向万亿GDP的温州，其制造业基因依旧鲜明。2024年，全市规模以上工业总产值逼近1万亿元，其中鞋革、服装、电气、汽摩配等传统支柱产业贡献超4200亿元，仍占据半壁江山。然而，支撑这一底盘的增长逻辑，已悄然从“成本驱动”切换为“创新驱动”。

以温州制鞋业为例，来自全球产业链重构与国内成本上升的双重挤压使得2024年当地鞋类出口呈现下滑趋势，部分中小企业将产能迁往柬埔寨、孟加拉，以及重庆、广西等内陆区域，以分散风险、压缩生产成本。奥康、红蜻蜓等头部企业则主动拥抱智能

制造与品牌升级，自动化生产线投入持续加码，数字化车间和智慧物流平台加速落地，力图在附加值和议价权上寻求突破。

与传统制造的“稳中承压”相比，新兴动能的崛起更为引人注目。“十四五”以来，温州着力构建“3+5”现代产业体系，以高端电气、新能源装备、生物医药为代表的战略性新兴产业快速集聚。2023 年，全市数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 7.9%，在浙江省内居于第三位。其中，正泰电器在智能电网、新能源电气等领域持续领跑全国，成为温州制造向高端跃升的重要样本。

在产业结构悄然切换的背后，是温州民营经济的再度升温。2023 年，温州市场主体总量突破 140 万户，新增上市（或过会）企业 8 家，10 家企业跻身中国民营企业 500 强。鹿城区重点监测的民营制造企业中，超过七成实现产值正增长。

由此可见，制造业仍是温州的底色，但支撑发展的主引擎，已不再只是拼成本的“外向型制造”，而正转向数字化、品牌化和资本化导向的新轨道。

从“单打独斗”到“融入长三角经济网络”，区域协同待破局

尽管温州正站在冲刺万亿 GDP 的关口，但在长三角一体化深入推进的当下，其区域协同能力与城市能级的不匹配，正成为制约转型升级的关键障碍。从创新资源配置到平台嵌入能力，从港口功能定位到省域竞争格局，温州仍面临“单打独斗”的困局，亟待更紧密融入长三角网络。

人均与结构错位，创新能级短板难掩

2024 年，温州人均 GDP 约 9.96 万元，虽高于全国平均水平（8.9 万元），但在浙江省内部仅处于中下游水平，明显落后于杭州（约 18.7 万元）、宁波（约 15.1 万元）等城市。这一“量大质低”的结构背后，是创新资源的短缺。截至 2024 年 1 月，温州高新技术企业总数约为 4326 家，不足宁波（近 9000 家）的一半；研发强度为 2.72%，低于嘉兴（3.55%）和绍兴（3.08%）。技术能力不足，导致大量企业仍陷于“微笑曲线”底部的加工制造端，难以向研发设计、品牌营销等高附加值环节跃升。

“平台缺位”带来协同真空

作为地级市，温州不具备杭州、宁波等城市的战略带动功能，也未被纳入“G60 科创走廊”“沪甬舟都市圈”“南京都市圈”等国家级或省级一体化平台。这种“平台缺位”使得温州在对接长三角一体化核心工程、资本通道和科技资源时，存在信息壁垒与制度断层。缺乏中枢联动平台，温州在一体化网络中的存在感被大幅稀释。

省域竞争提速，港口功能受限

宁波依托港口经济与先进制造体系，形成对外开放与产业协同的“双引擎”。2024 年，宁波高技术制造业增加值为 724.6 亿元，而温州远低于该指标。与此同时，温州港货物吞吐量虽超过 1.1 亿吨，但在大宗商品运输与中转能力方面，远逊于宁波舟山港。区域物流枢纽、对外开放门户等功能上的落差，使温州难以通过物流、外贸等传统优势突破协同瓶颈。

因此，当前温州经济的高质量发展已不能仅靠“做大个体”，更需在区域网络中“做强协同”。构建“温州+宁波+台州”甬台温临港制造走廊、争取纳入长三角科创走

廊分支节点、推进与上海在生物医药和高端电气领域的双向项目对接，或是温州打破“平台壁垒”的可行路径。

升级“产业-金融”协同生态，促“温州模式”焕新

在“温州模式”提出四十周年之际，温州需要的远不止是对历史的纪念，更是面向未来的模式再设计。其中的一个关键突破口，在于构建“产业-金融联动”机制，以金融活水精准撬动新一轮产业升级。

温州曾是全国金融改革的试验田。2012 年，国务院批复设立温州金融综合改革试验区，试图通过体制创新破解中小企业融资难题。然而十余年过去，尽管试点积累了一定的经验与制度资源，但金融改革的成果并未在产业层面形成系统性溢出。中小企业依然面临“融资难、融资贵”的困境，股权融资渠道狭窄，资本市场联通度低，形成一堵挡在创新型企业面前的“隐形之墙”。

打破这一瓶颈，首先要在金融资源配置机制上做结构性调整。温州可以依托本地电气制造、智能装备等产业集群基础，设立“高端装备产业投资母基金”，通过财政引导带动社会资本，聚焦“卡脖子”核心零部件与系统集成环节，实现产业链的纵深突破，带动上下游企业实现从“制造”到“智造”的系统跃迁。

与此同时，还需为成长型企业打开更便捷的融资通道。在鹿城、龙湾等制造业密集区，可探索建设“小巨人”企业金融专营区，集成担保、评估、风控等服务，精准支持轻资产、高技术、初创期企业。尤其在“首贷难”“无抵押”等长期存在的融资障碍上，通过制度安排让金融“看得见”未来的价值，把风险识别从资产导向转向能力导向。

更具战略意义的，是将温州的金融改革嵌入长三角区域一体化的资本网络中。在当前区域经济走向更高层次协同发展的背景下，温州可联合苏南、宁波等地政府引导基金与市场资本，发起设立跨区域产业基金联盟，构建互联互认、共担共赢的资本合作机制。通过链接沪深交易所、北交所等资本平台，为本地企业打开更广阔的融资通道，让区域协同成为温州产业升级的“倍增器”。

温州即将步入万亿 GDP 俱乐部，这既是一个量变的节点，也是一次质变的契机。四十年前，“温州模式”以草根创业与市场先行破局突围；四十年后，在全球产业链重构与区域协同深化的背景下，如何打通产业与金融的深度联动，回应制度与结构的双重挑战，成为决定温州能否焕新模式、再领风气之先的关键命题。

“杭州六小龙”崛起：透视浙江经济结构转型密码

近期，“杭州六小龙”和“民企座谈会”成为资本市场关注热点，浙商的卓越表现引人注目。以深度求索（DeepSeek）、宇树科技、游戏科学、云深处科技、强脑科技和群核科技为代表的“杭州六小龙”，作为前沿科技企业的杰出代表强势崛起，其背后映射出浙江省经济结构转型的斐然成果。基于区域经济视角，我们将从营商环境、经济结构、校企结构、产业政策等角度揭示浙江经济结构转型成因。

浙商“四千精神”遇见“浙里办”服务型政府

浙商的“四千精神”（走遍千山万水、想尽千方百计、说尽千言万语、吃尽千辛万

苦）是浙江民营经济发展的精神内核。同时，“浙里办”服务型政府的建设，则为浙商的发展提供了强大的外部支持。正是浙江省形成的这种政企良性互动模式让浙商能够专注于市场拓展和技术创新，是“杭州六小龙”崛起的重要基础。

营商环境通常是指企业等经营主体在市场经济活动中所涉及的体制机制性因素和条件。早在 2023 年浙江省政府工作报告便将持续优化营商环境作为“一号改革工程”，浙江通过一系列改革措施，如“四张清单一张网”、“最多跑一次”等，持续优化营商环境，打造了一批营商环境标杆城市，力争成为全国营商环境最优省。此外，浙江通过数字化平台实现了政务服务的高效便捷，例如，“浙里办”汇聚 3638 项依申请政务服务事项、2000 余个便民惠企服务、“出生”“企业开办”等 40 件多部门联办“一件事”，推出身份证、驾驶证、道路运输证等 290 余类高频电子证照。

从财政第一本账角度，一般公共预算收入主要分为税收收入和非税收入，2024 年，全国一般公共预算收入 219702 亿元，比上年增长 1.3%。其中，全国税收收入 174972 亿元，比上年下降 3.4%；非税收入 44730 亿元，比上年增长 25.4%。非税收入中包含了罚没收入，罚没收入指国家司法、公安、行政、海关或其他经济管理部门对违反法律、法令或行政法规的行为按规定课以罚金、罚款或没收品变价收入，以及各部门、各单位追回的赃款和赃物变价收入等。考虑到罚没收入数值受地方经济总规模影响很大，罚没收入的绝对值在分地区的对比中无法反映实际情况，而罚没收入在一般公共预算收入中的占比则在一定程度上能够反映不同地区的营商环境。

一般而言，全国及各省市的罚没收入执行数将于次年的财政总决算报表披露，且个别省份数据披露不全，例如山东、上海和湖南在决算报告中仅披露其他非税收入（或包含罚没收入），我们仅参考 2023 年各省已经披露的罚没收入数据进行整理。根据我们的统计，2023 年罚没收入占财政第一本账比例低于 2%的仅有北京和浙江，其比例分别为 1.2%和 1.9%，远低于其他省市。参照可比口径，罚没比例较低的省份多数为直辖市以及经济大省，罚没比例较高的省份多数位于西南和东北。

在我们统计的 70 个一线、新一线、二三线城市中，2023 年杭州和宁波罚没收入占财政第一本账比例仅为 1.1%和 1.2%，远低于其他省市，该指标 70 城平均值为 2.5%。除浙江省城市外，厦门、常州、三亚、北京、武汉、深圳、南京罚没收入占财政占第一本账比例也相对较低。

实际上，针对地方政府营商环境优化，中央对各地县级以上人民政府和金融机构均有指导。2020 年国务院发布《优化营商环境条例》指出：1）针对地方政府：县级以上人民政府有关部门应当按照职责分工，做好优化营商环境的相关工作。2）针对金融部门，金融监督管理部门应当完善对商业银行等金融机构的监管考核和激励机制，鼓励、引导其增加对民营企业、中小企业的信贷投放，并合理增加中长期贷款和信用贷款支持，提高贷款审批效率。

省级层面，早在 2023 年浙江省政府工作报告便将持续优化营商环境作为“一号改革工程”，2024 年浙江省发布《浙江省优化营商环境条例》指出：县级以上人民政府应当加强对优化营商环境工作的组织领导，将优化营商环境工作纳入综合考核体系。杭州

方面，2023 年杭州市为实施营商环境优化提升“一号改革工程”，发布《杭州市人民政府关于全力打造营商环境最优市赋能经济高质量发展的实施意见》指出：将杭州打造成为办事效率最高、服务水平最优、要素保障最强、法治氛围最浓、社会满意度最好的全国营商环境最优城市。1）降低企业综合融资成本。引导金融机构建立“连续贷+灵活贷”机制，持续开展首贷户专项行动，加强对中小微企业信贷支持。完善政府性融资担保体系建设，政府性融资担保机构支农支小平均担保费率不高于 0.8%。2）打造“3+N”杭州产业基金集群，创新产业基金运作管理机制，完善产业基金投资尽职免责机制。其他市县区方面，杭州市钱塘区构建多渠道定期沟通机制。线上开通“85901890”营商热线。衢州市创新营商环境体系，设立全省首个成立营商环境建设办公室，建立“8 大版块+N 项业务”的企业综合服务中心，细化“1 个服务中台+33 个企业社区+63 个服务网格+N 名网格员”的企业服务网络。丽水市设立体验官多渠道评议机制。聘请 250 名营商环境“体验官”，以“体验-评价-反馈-整改-核验”模式体验 40 个高频涉企事项，及时掌握企业群众反映问题。

2025 年 1 月浙江政府工作报告提及，今年浙江将开展规范涉企执法专项行动，坚决防止违规异地执法和趋利性执法，切实维护民营企业和企业家合法权益。多年来浙江省对营商环境的维护，也得到了民营企业的青睐和好评，全国工商联每年均会发布年度万家民营企业评营商环境主要调查结论，近年来浙江省作为经济大省在营商环境得分均位于前五名，杭州和宁波在省会及副省级城市（非直辖市）排名中均位列前四名。

民营经济发达助力“共同富裕示范区”

2025 年 2 月 17 日的民营企业座谈会展现了民营经济在科技创新和经济转型中的关键作用。民营经济是浙江经济的最大特色和最大优势，2023 年底民营经济为浙江省贡献了 60%以上的生产总值、70%以上的税收、80%以上的外贸出口、90%以上的经营主体。截至 2024 年 12 月，浙江民营企业共计 370 万家，占浙江企业数量超过 93%。2024 年，浙江共 106 家企业入围“中国民营企业 500 强”、连续 26 年居全国首位，民营企业和制造业、服务业、研发投入、发明专利等“五大榜单”中，浙江的上榜数量均居首位，首次实现大满贯。

从产业结构来看，超七成民营企业在第三产业经营，行业分布相对集中，浙江从事一、二、三产业的民营企业在册数量分别为 4 万户、87 万户、259 万户，三产占比为 1：25：74。批发和零售业（116 万户）是浙江民企分布最多的行业，其次为制造业（66 万户）、租赁和商业服务业（41 万户）以及科学研究和技术服务业（35 万户）。浙江省众多的民营企业通过技术创新、产业升级不断拓展市场，推动经济发展，使得浙江有更多的资源和财富用于提升公共服务、改善民生等，为共同富裕示范区奠定了坚实的物质基础。民营经济的发展带动了省内产业的协同发展，形成了产业集群效应，进一步提高整体经济的运行效率，“六小龙”作为民营经济的杰出代表应运而生。

2025 年 2 月，浙江省委书记王浩在浙江省新春第一会上强调：忠实践行“八八战略”，高质量发展建设共同富裕示范区，并指出，今年是“十四五”规划收官之年，是高质量发展建设共同富裕示范区的关键之年。2021 年 6 月，中共中央、国务院印发了

《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，赋予浙江重要的改革任务，并设定了十五年的发展目标。2021 年 7 月，浙江出台了《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021-2025 年）》，在方案及意见中我们梳理出两个重点：

一是发展目标完成时间显著领先全国，浙江实现共同富裕决心坚定。在发展目标设定上，浙江实现共同富裕目标明显领先全国，就“共同富裕取得明显实质性进展”，浙江的目标是 2025 年实现，而全国则是在 2035 年远景目标纲要提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”，两者相差 10 年；就“基本实现共同富裕”，浙江的目标是 2035 年实现，而全国的规划是党的十九大提出的“到本世纪中叶，全体人民共同富裕基本实现”，两者相差 15 年，充分显示出中央对浙江建设共同富裕示范区所寄予的较高期待，浙江也遥遥走在全国前列，探索和实现共同富裕。

二是家庭年可支配收入，10-50 万目标远超全国值，新设 20-60 万目标挑战难度再升级。其一，方案所设定的家庭年可支配收入 10-50 万的群体比例达到 80%，远超当前全国值。目前对于中等收入群体测度有不同的口径，国家统计局的标准是一个标准家庭的年收入在 10-50 万之间则为中等收入群体，据中央纪委国家监委网站披露的数据显示，31 个省市自治区 14.1 亿人口中，中等收入群体规模大约为 4 亿，占整体人口比例大约为 28.37%，而方案中，浙江所设定的目标为 80%，是当前全国的近 3 倍，远超全国水平。其二，方案新设 20-60 万元的群体比例为 45%的目标，这是浙江首提，虽然仅在原有区间上增加 10 万，但实现难度无疑上一个台阶，后续需持续关注浙江在实现中等收入群体倍增上的发力举措。

共同富裕示范区和藏富于民环境的构建为“六小龙”等企业的崛起创造良好经济基础。2024 年浙江生产总值为 9.01 万亿元，人均生产总值（人口按照 2023 年底计算）预计超过 13.6 万元。浙江省居民人均可支配收入是全国平均水平的 1.62 倍，除上海和北京外，浙江省的城、乡居民收入分别连续数年全国各省区第 1 位。浙江省城乡居民收入倍差为 1.83，远低于全国 2.34。最高最低地级市城镇居民收入倍差仅为 1.36，所有地级市城镇居民收入都超过全国平均水平。

大型科技企业和顶尖高校汇聚赋能

浙江省内高校为科技创新提供了坚实的人才基础，“杭州六小龙”的创始人大多毕业于浙江省内的顶尖高校，尤其是浙江大学。云深处科技的创始人朱秋国、强脑科技的创始人韩璧丞、深度求索（DeepSeek）的创始人梁文峰均曾就读于浙江大学。除高校人才，“六小龙”中的部分创始人还曾在大型科技企业或顶尖机构工作，积累了丰富的技术和管理经验。例如：宇树科技王兴兴毕业后曾入职大疆公司，游戏科学冯骥曾加入腾讯量子工作室担任网游主策划。

AI 技术的发展离不开算力、算法和数据这三大核心要素，优秀 AI 技术和企业的诞生，这三要素缺一不可。

算力基建方面，2024 年 7 月 23 日，杭州市印发《支持人工智能全产业链高质量发展若干措施》，提出打造全国人工智能产业发展高地，明确指出，鼓励企业开展算力关键技术研发攻关，市级按照有关政策给予支持，对符合政策规定的项目按国家、省实际

到账资助经费的 25%给予资助，资助金额不超过 500 万元；加大融资贴息支持力度，财政资金给予贴息支持，根据合作银行优惠利率择优分档给予项目建设单位不超过 1.5 个百分点的利息补贴，贴息金额不超过项目建设单位支付给合作银行利息的 50%，且单个企业享受贴息金额每年不超过 1000 万元；扩容“算力券”发放。每年“算力券”总额提升至 2.5 亿元，新增“算力券”支持企业购买符合杭州市规划布局的智算中心以及纳入算力撮合的合作伙伴所供给的智能算力。

数据方面，浙江拥有阿里巴巴、网易等大型科技企业，阿里巴巴旗下阿里云在金融、医疗、教育、政务等多个行业积累了丰富的经验，网易等企业亦在包括通讯、游戏、音乐、教育等布局多年，在发展 AI 技术方面浙江的数据基础优势明显。

算法方面，创新型人才引进是关键，十余年来，浙江省多地推进的海外高层次人才引进政策、“鲲鹏行动”计划、高层次人才租赁补贴、应届毕业生生活补贴，成效显著，推动人才集聚，催生强大科技创新算法创新动能。

大型科技企业凭借雄厚的技术实力和丰富的市场资源，高校与企业之间紧密的产学研合作，加速了科技成果的转化和应用，推动了产业的升级和创新发展。人才的聚集效应使得浙江在科技创新领域始终保持领先地位，为“六小龙”等企业的创新发展提供了强大的人才和技术支撑。2025 年 2 月 13 日，浙江省委书记王浩主持召开推进科技创新产业创新深度融合座谈会。座谈会上，阿里云计算、宇树科技、浙江大学计算机学院、之江实验室、零跑科技、均胜电子、杭州电子科技大学、省绿色智能汽车及零部件技术创新中心、荣盛石化、华峰集团、浙江工业大学、中石化宁波新材料研究院、新和成、强脑科技、温州医科大学、良渚实验室、游科互动科技、华为技术有限公司杭州研究所、省发展规划研究院、省现代纺织技术创新中心等 20 家企业、高校、科创平台和科研院所负责人先后发言。我们认为，未来浙江省有望继续汇聚各方力量，推动教育、科技、人才一体化发展，为浙江成为创新创业最具活力的“黑土地”提供了政策支持和机制保障。

“415X”先进制造业集群奠定新质生产力基础

2003 年 7 月，时任浙江省委书记习近平在省委十一届四次全会上提出了面向未来发展的“八八战略”：充分发挥浙江省在机制体制、区位、产业特色、城乡协调发展、生态、资源、环境以及人文八个方面的主要优势，对应推动以公有制为主体的多种所有制经济共同发展、促进区域经济合作、推进先进制造业发展、城乡协调发展、生态文明建设、海洋经济发展、基础设施现代化以及文化建设八个方面的举措。二十年来该战略作为浙江发展的总纲领，对经济结构调整和升级产生了深远影响。

“八八战略”明确要进一步发挥浙江的块状特色产业优势，加快先进制造业基地建设，走新型工业化道路。浙江原本就有众多块状经济，如永康的五金、义乌的小商品等，“八八战略”在此基础上引导这些块状经济向先进制造业集群升级，推动了产业的专业化分工和协作，促进了产业链上下游企业的集聚，为后续的集群化发展提供了良好的产业生态基础。2023 年浙江省政府发布了《浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案（2023—2027 年）》，旨在推动先进制造业集群的高质量发展，建设全球先进制

造业基地。到 2025 年，形成“415X”先进制造业集群体系；到 2027 年，规上企业营业收入突破 12 万亿元，省级特色产业集群核心区达到 20 个左右，世界一流企业达到 15 家左右；到 2035 年，基本建成全球先进制造业基地。先进制造业不仅是科技创新的载体，也是科技创新成果的应用场景，多年来浙江针对先进制造业的建设为“六小龙”的诞生和发展提供了良好的产业生态以及投资环境，奠定了新质生产力发展基础。

2024 年浙江新增浙东工业母机、环杭州湾现代纺织服装、金华台州丘陵山区农机装备、长三角大飞机等国家先进制造业集群 4 个、总数达到 8 个，“415X”集群规上制造业企业营收 9 万亿元左右，全省规上工业增加值增长 7.5%。浙江省针对“415X”集群的建设为“六小龙”的诞生和发展提供了良好的产业生态、政策环境以及资金优势。浙江省政府推动的“链长+链主+专精特新”协同机制，有助于企业加强产业链上下游合作。“六小龙”作为新兴科技企业代表，是“415X”先进制造业集群中最具创新活力的组成部分，契合了浙江推动数字经济、高端装备制造等战略性新兴产业的目标。供应链方面，多年的制造业集群式发展使得相关零部件生产、加工制造等环节的企业集聚在浙江省内，可为宇树科技、云深处科技等企业提供更便捷、高效的零部件供应，降低采购成本和运输成本。

资金方面，2023 年初浙江省针对“415X”先进制造业集群体系给出支持型政策：强化基金引导，迭代产业基金 3.0 版，设立新一代信息技术、高端装备、现代消费与健康、绿色石化与新材料等 4 支产业集群专项基金和 1 支“专精特新”母基金，每支基金规模不低于 100 亿元，分期设立。省级产业基金按照基金规模 30%的比例出资，优化使用方式，发挥政府产业基金引领作用，带动社会资本支持“415X”先进制造业集群建设。先进制造业集群将吸引政府引导基金、产业投资基金、风险投资等各类资本会向集群集聚，能为杭州六小龙等企业提供了更多的融资渠道和资金支持，有助于初创企业加大研发投入。

根据杭州市国资委披露，近年来杭州资本投资、服务覆盖了四家企业，包括云深处、宇树科技、强脑科技和深度求索（DeepSeek）。其中：1）云深处，早在 2018 年，杭州科创基金旗下 2 支参股子基金—云栖基金和道生灵境在天使轮就对云深处进行投资，并在 2019 年和 2020 年持续追加投入。2）宇树科技，2022 年起杭州科创基金、杭州创新基金所投资的子基金，共参与宇树科技 4 轮融资。3）强脑科技，2022 年杭州科创基金参股子基金向强脑科技完成第一笔早期投资，并在 2024 年 8 月，由杭州创新基金接力，通过专项子基金直接投资。4）深度求索，杭州资本旗下的汇金国际提供了优质的园区配套服务。 （作者：李超 浙商证券首席经济学家）

主　　办：上海创新发展研究所　　责任主编：左金平
联系电话：021-65870916　　联 系 人：肖　敏
联系地址：上海市瑞宁路 816 号　　邮　　编：200032